

라이신과 메티오닌, 양 날개로 수직상승!

1. 라이신 가격 상승의 조짐! 치킨게임의 승자는 CJ제일제당

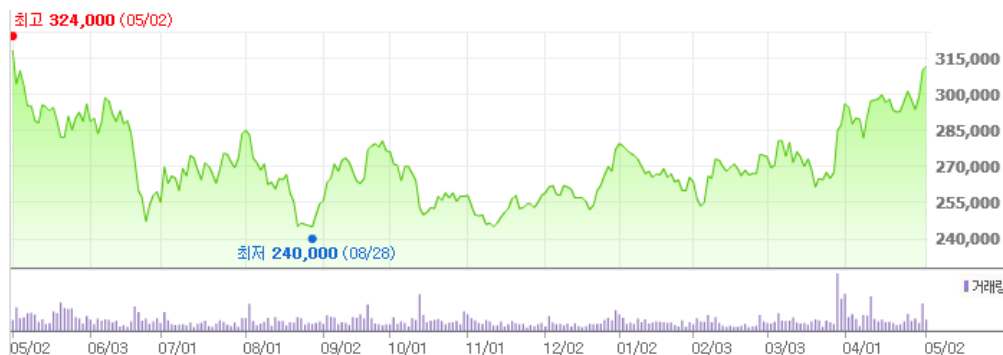
- 공급의 감소: GBT의 라이신 감산 발표 및 유럽 공급 중단 위기
아지노모토, Evonik의 라이신 CAPA 증설 및 증산 중단
- 수요의 증가: 미국발 돼지 전염병, 중국의 돼지 수요 증가 및 양돈의 현대화
- CJ제일제당: 높은 수율과 원가경쟁력을 바탕으로 치킨게임의 승자로 등극!

2. 메티오닌, 왜 이제 오닌?

- 석유가 아니라 원당과 포도당으로 만든 L-메티오닌 개발
- 원가경쟁력: 메시 자체 수급 가능 → 안정적 수급 및 운송비 절감
- 가격경쟁력: 경쟁사 대비 낮은 중금속, 비소 함량 + 증체율, 사료효율, 항산화, 산란율 등의 개선 → 가격 프리미엄 획득 가능

3. ISSUE & RISK

- 환율 리스크
- 국제 곡물 가격 변동 리스크
- 오너 리스크



Rating

BUY

목표주가: 433,000

현재주가: 311,500

상승여력: 39%

Trading data

시가총액	40,806 억원
52wk 주가범위	318,000 ~240,000 원
상장주식수	13,099,998
유통비율	97%

Balance sheet data

순자산	4 조 8125 억원
PBR	1.52 배
ROE	4.04%
ROA	0.54%

Earning data

PER(2013 기준)	38.51 배
12M EPS	13,216 원
당기순이익	710 억원
영업이익	3,454 억원
영업이익률	3.18%
EV/EBITDA	17.4

주요 주주

CJ 외 6 인: 45.75%
국민연금공단: 13.15%
트러스트자산운용외 2 인: 5.97%
자사주: 2.77%

SMIC 1 팀

팀장	유승진
팀원	강서은
	신대원
	이종훈
	한승윤

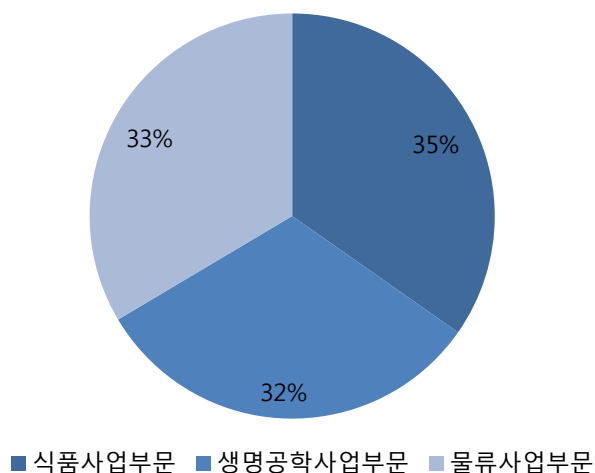
1. 기업분석

1.1 CJ제일제당

제일제당공업주식회사 CJ제일제당은 1953년 제일제당공업주식회사로 출범하여 소재식품으로 시작해서 가공로 출범하여 식품영역, 식품까지 사업영역을 확대해왔다. 2007년 CJ주식회사에서 기업 분할하여 식품 및 생명공학 영역에 집중 하고 있다. 이외 사업 영역으로 2004년 한일약품을 인수함으로써 제약 부문진출, 1996년 CJ GLS, 2013년 CJ 대한통운을 인수함으로써 물류부문에 진출하여 사업 다각화를 실현 하였다.

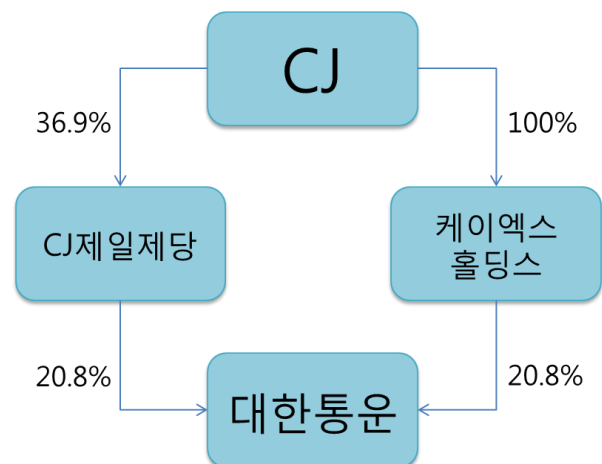
2013년 매출 10조 8,477억원 동사의 2013년 총 매출액은 10조 8,477억원이다. 사업부문별로 살펴보면 식품사업부문 35%, 생명공학사업부문 32%, 물류사업부문 33%로써 사업부문별로 고르게 매출이 발생한다.

그림 1. CJ제일제당 부문별 매출 비중(%)



출처: 동사사업보고서, SMIC Research team1

그림 2. 대한통운 지배구조



출처: 동사사업보고서 , SMIC Research team 1

1.2 식품산업

1.2.1 가공식품산업

가공식품산업: 가공식품산업의 경우 1인 가구수의 증가 및 여성 사회 활동 증가에 따라 전반적으로 수요가 증가 하고 있다. 동사는 이러한 트렌드에 맞추어 뛰어난 맛과 품질, 강력한 브랜드 파워를 바탕으로 Premium화 전략을 취하고 있다. 동사의 주요 제품 및 브랜드들로는 해찬들, 산들애, 햇반, 스팸, 다시다, 백설 등이 있으며 이들은 각 분야에서 1위의 시장점유율을 가지고 있다.

1.2.2 소재산업

소재산업: 소재산업의 경우 설탕, 밀가루, 대두유 등을 하는 사업부문으로써, CJ제일제당의 모태가 경기변동에 크게 영향을 받지 않으며 완만하게 성장세를 유지 중

소재산업의 경우 설탕, 밀가루, 대두유 등을 하는 사업부문으로써, CJ제일제당의 모태가 경기변동에 크게 영향을 받지 않으며 완만하게 성장세를 유지 하고 있다. 그러나 비용 측면에서는 원당, 원맥, 대두의 국제 곡물가와 환율 등락 등에 의해 기복이 존재 한다. 동사의 설탕, 밀가루, 대두유 브랜드인 백설은 시장 점유율 1위를 하고 있다.

그림 3. 주요 식품 시장 점유율(%)

주요제품	동사	경쟁사	비고
밀가루 (가정용)	61	39	1 위
대두유 (가정용)	38	62	2 위
다시다/산들애	79	21	1 위
육가공(캔햄)	46	54	1 위
컨디션	43	57	1 위
설탕(가정용)	76	24	1 위

그림 4. 동사 식품부문의 주요 제품



출처: 동사사업보고서, SMIC Research team1

출처: 동사홈페이지, SMIC Research team 1

1.3 생명공학산업

1.3.1 아미노산

동물들의 사료로 주로 사용되는 옥수수과 밀에는 필수 아미노산을 모두 포함하고 있지 않고 이를 제한 아미노산이라 함

단백질은 탄수화물, 지방과 함께 3대 영양소인 동시에 동물의 몸을 구성하는 핵심적인 물질로써 단백질이 존재하지 않는다면 동물은 존재하지 못한다. 이러한, 단백질을 구성하는 물질이 아미노산이다. 아미노산은 20여 가지의 종류가 존재하며 동물마다 합성 가능한 아미노산이 차이가 난다. 예를 들어 사람은 9가지의 아미노산을 합성할 수 없어 이러한 아미노산을 섭취함으로써 보충을 한다. 이러한 아미노산을 필수 아미노산이라고 한다. 이는 동물들도 마찬가지 이다. 따라서, 동물을 사육할 때, 사료로써 이를 보충해야 하는데, 사료로 주로 사용되는 옥수수, 밀 등은 필수 아미노산을 모두 포함하고 있지 않다.

하나의 아미노산이 부족할 경우 다른 아미노산의 기능들도 제한

이때, 사료에 부족한 아미노산을 제한 아미노산이라고 한다. 필요량에 가장 미달하는 아미노산을 제 1 제한 아미노산이라 하며, 두 번째로 미달하는 아미노산을 제 2 제한 아미노산, 이런 식으로 분류를 한다. 이 때 하나의 아미노산이 부족하게 되면 그 아미노산을 필요로 하는 단백질이 합성이 되지 않다 다른 아미노산들의 기능들도 제한이 된다.

과거에는 이러한 제한 아미노산들의 보충을 방목을 하여 벌레, 곤충 등을 섭취하게 하여 보충을 시키거나 사람들이 먹고 남은 음식을 먹이로 제공함으로써 가능하였다. 하지

제한 아미노산을 보충 해주기 위해 대두박을 사용하거나 직접 아미노산 첨가

만 대규모로 운영하는 현대적 농장에서는 불가능 하게 되었다. 따라서 현재는 각 동물의 제한 아미노산을 보충해주기 위해 거의 모든 종류의 아미노산을 가지고 있는 대두박을 사용하거나 부족한 아미노산을 직접 사료에 첨가하는 방식을 사용한다. 따라서 대두박과 아미노산 첨가물들은 대체제의 성격을 띄고 있다.

돼지의 제 1 제한 아미노산: 라이신

닭의 제 1 제한아미노산: 메티오닌

동물마다 제한 아미노산의 종류가 다르다. 돼지의 제 1 제한 아미노산은 라이신이다. 따라서 라이신의 경우 돼지 사육 수에 따라 수요가 변하는 특성을 가지고 있다. 닭의 경우 제 1 제한 아미노산은 메티오닌으로 역시 닭의 사육 수에 따라 수요가 변한다.

라이신 시장 규모 30억 달러

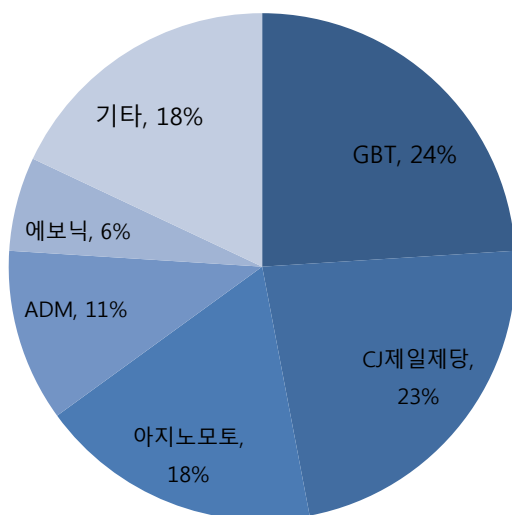
라이신 시장을 살펴보면 중국 GBT 24%, CJ제일제당 23%, 일본 아지노모토 18%, 미국 ADM이 11%의 점유율을 차지하고 있다. 2013년 기준 전체 시장규모는 30억 달러이며 연평균 8% 성장하고 있다. 제일제당은 코리네 박테리아를 사용하여 생산하며 다른 업체들은 대장균을 이용하여 생산하고 있다.

라이신의 경우 제일제당의 주가를 견인하는 중요한 factor이다. 실제로 과거 제일제당의 주가 추이와 라이신의 가격을 살펴보면 두 수치가 유사하게 움직임을 알 수 있다.

메티오닌 시장 규모 50억 달러

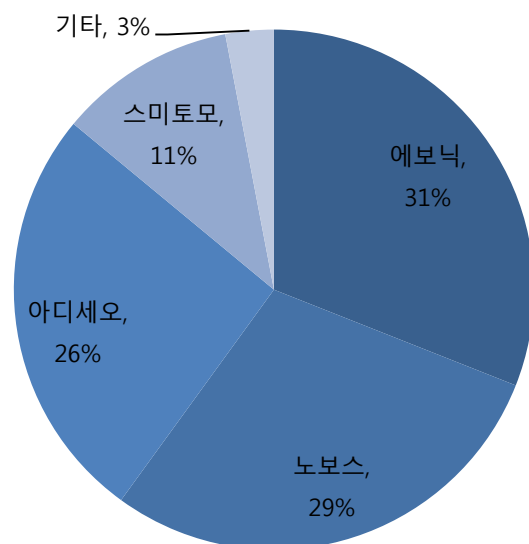
메티오닌 시장의 경우 독일 에보닉, 중국 아디세오, 미국 노보스, 일본 스미토모 등 4개 기업이 과점체제를 구축하고 있다. 이러한 기존업체들은 화학합성법으로 메티오닌을 생산하며 진입장벽 또한 높다. 2013년 시장규모는 50억 달러이다.

그림 5. 세계 라이신 시장 점유율(%)



출처: 각사자료, SMIC Research team1

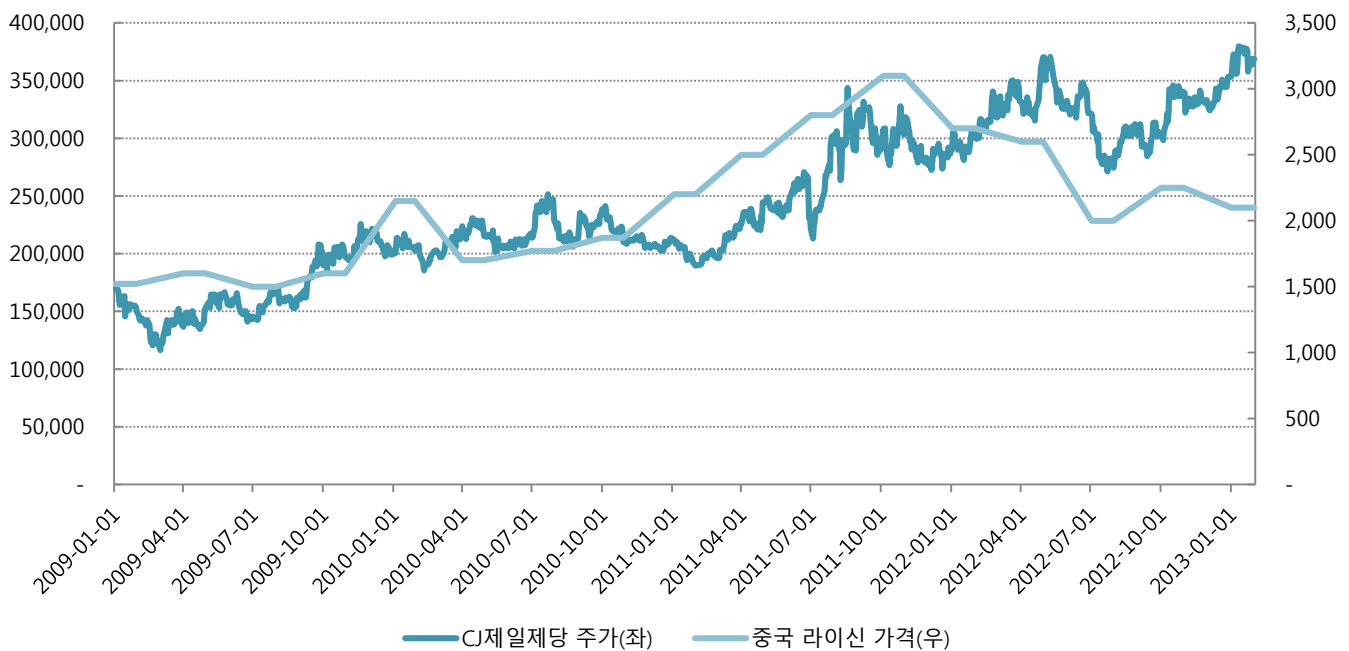
그림 6. 세계 메티오닌 시장 점유율(%)



출처: 각사자료, SMIC Research team1

그림 7. CJ제일제당 주가와 중국 라이신 가격

(좌: 원, 우: USD/kg)



출처: SMIC Research team1

1.3.2 MSG, 핵산

MSG하면 미원 핵산하면 다시다

MSG와 핵산은 대표적인 조미료의 원료이다. 1950년대 후반부터 널리 쓰였던 조미료인 미원의 원료가 MSG이다. MSG의 화학적 이름은 L-글루타민산나트륨으로 음식물에 소량 첨가하면 감칠맛이 나며, 음식의 맛을 잡아주는 역할을 한다. MSG의 원료로는 당밀이나 각종 전분이 사용되고 있다. 대표적인 제품으로는 대상의 미원이 있다. 핵산은 IMP(이노신산)와 GMP(구아닐산)등으로 이루어져있다. 역시 감칠맛이 나며, 음식의 맛을 잡아준다. MSG보다 더 감칠맛을 내어서 현재 많이 사용되고 있으며, **대표적인 국내 제품으로는 동사의 다시다가 있다.** 현재에는 MSG와 핵산을 함께 사용하면 맛이 더 좋기 때문에 같이 사용한다. 또한 가공식품 생산 기업에서 많은 양이 사용되고 있다.

동사의 핵산 매출액
2,156억원
MSG매출액 1,500억원

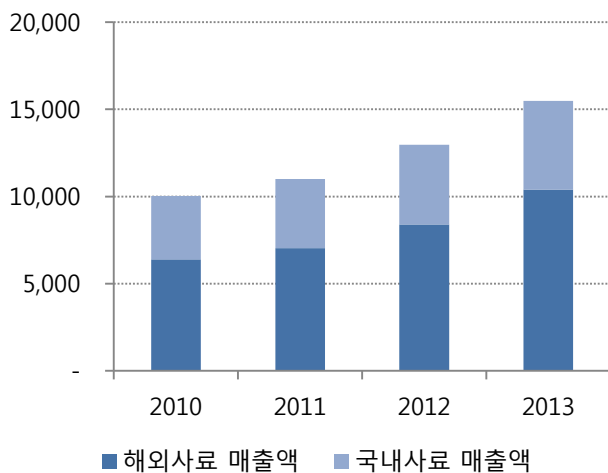
현재 동사의 핵산 매출액은 2,156억원이며 글로벌 시장점유율은 36%로써 1위이다. 핵산 시장은 연평균 8% 성장하고 있다. 동사는 MSG는 국내에서는 판매하지 않고 있고 경쟁사인 대상이 98%정도의 점유율을 가지고 있다. 동사는 **MSG생산량의 전부를 네슬레 등 해외 식품 기업에 수출함**으로써 1,500억원 가량의 매출을 올리고 있다.

1.3.3 사료

현재 5개국 17개 공장에서 사료 생산 중 동사의 사료 부문은 1973년 부산 공장에서 첫 사료 제품을 출시한 이래 꾸준한 성장을 이루어 왔다. 1996년 인도네시아 공장 설립을 시작으로 해외 진출을 시작하여 1997년 필리핀 진출, 2001년 베트남진출, 2003년 중국에 진출 하여, 현재 한국, 중국, 베트남, 필리핀, 인도네시아 5개국 17개 공장에서 사료를 생산하고 있다. **동사의 사료 부문의 매출액은 2010년부터 연평균 15.5%의 꾸준한 성장을 하여왔고, 특히 해외 사료부문의 성장률은 연평균 17.6%로써 앞으로도 사료부문의 성장을 견인 할 것으로 예상된다.**

그림 8. 동사 사료부문 매출액

(단위: 억원)



출처: SMIC Research team1

그림 9. 동사의 주요 사료 제품



<돈돈챔프PLUS>



<OFRESH>

출처: 동사홈페이지, SMIC Research team1

1.4 물류산업

1.4.1 CL

국내 TPL 시장규모는 약 8조원이고 지속적으로 성장 중 CL(Contract Logistics, 계약물류) 사업은 계약을 통해 물류 대행을 하는 사업부문이다. CL사업은 좁은 의미로 물류 관련 비용을 절감하기 위해 제품 생산을 제외한 물류 전반을 특정 물류 전문업체에 위탁하는 TPL(Third Party Logistics, 제 3자 물류)사업이라고 지칭하기도 한다. 국내 TPL 시장규모는 약 8조원 대이고 지속적으로 성장해 왔다. 또한 계열사 일감몰아주기 규제, 제 3자 물류비용 세액공제제도 등에 의해 꾸준히 성장해 가고 있다.

동사는 전 산업군에 걸쳐 화물운송 수행 중 동사의 경우 화물차, 덤프트럭, 트랙터, 트레일러, 크레인, 페이로더 등 1만 대 이상의 장비를 바탕으로 일반 화물 3만 5천톤, 컨테이너 1,000TEU의 일괄 수송능력을 가지고 있다. 또한 전국 요충지에 위치한 복합물류 터미널과 전국각지의 다양한 용도별의 창고로 인해 신속하고 체계적인 화물 운송이 가능하다. **동사는 국가 산업의 기반이 되는 비**

료, 양곡, 무연탄 등 정책물자에서부터 제조기업 원자재 및 제품 그리고 자동차, 조선, 철강, 발전설비 등 대형·중화학 산업과 군수물자에 이르기까지 전 산업군에 걸친 화물의 운송을 수행하고 있다.

동사의 CL부문의 경우 동사의 CL부문의 경우 매출이 지속적으로 성장하고 있으나, 국내 기업들의 물류자회사 매출은 지속적으로 성 설립 및 물류 자회사들의 3자 물류 시장 진출에 의한 경쟁심화로 인해 OPM성장률은 감소하나 OPM성장률 감소 추세
소 추세

1.4.2 포워딩

포워딩은 해운사나 항공사가 이송에만 집중할 수 있게 부대 서비스 제공하는 것 포워딩업무는 복합운송업무로서 국가간의 물류 이송 시 필연적으로 발생하는 운송, 통관, 보관, 선적 등 일련의 물류관련업무를 전문 업체가 전담함으로써 해운사나 항공사가 이송에만 집중할 수 있게 서비스를 제공하는 것이다. 세계 포워딩 시장의 규모는 약 700조원이며, 생산기지의 세계화와 교역확대 등에 의해 물류 거점을 중심으로 시장규모가 성장하고 있다.

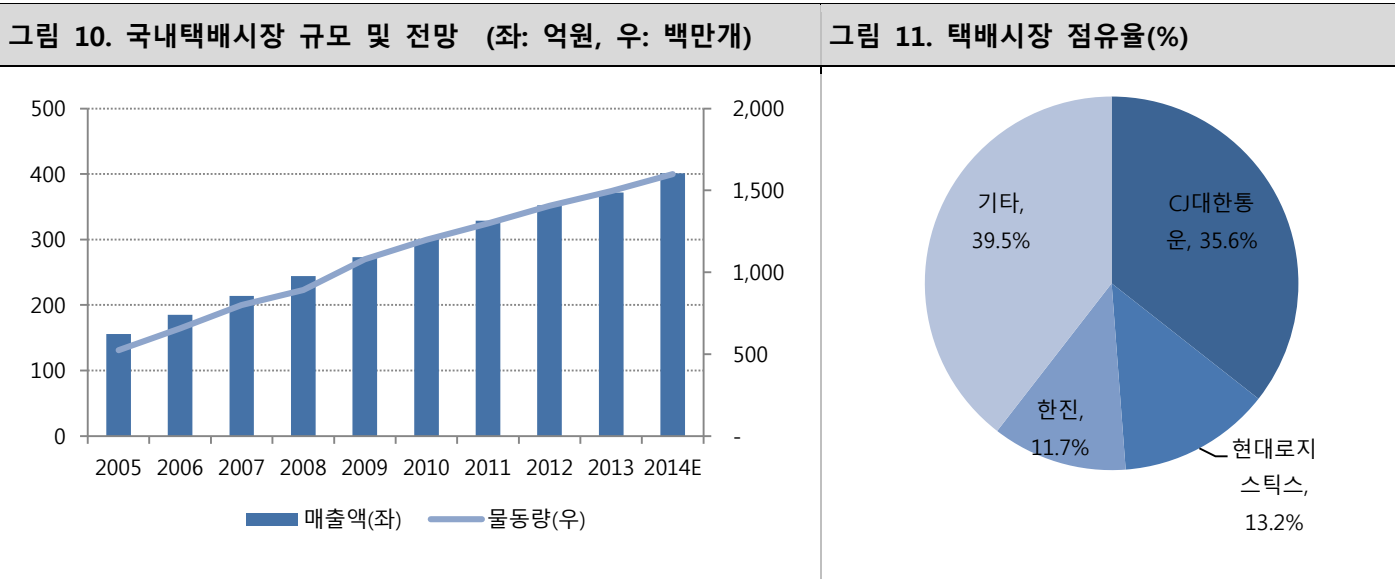
동사의 포워딩 관련 매출은 1조 700억원 동사의 항공 포워딩의 경우 1980년 국내 최초로 통관 취급면허를 취득한 이후, 현재 전 세계 150여 개의 주요도시를 잇는 글로벌 네트워크 망과 효과적인 컨설팅, 글로벌 SCM환경에 적합한 자체 온라인 시스템을 구축하여 수출입, 통관, 국내배송 및 창고재고 관리 등의 차별화된 물류 솔루션을 제시하고 있다. 해상 포워딩의 경우 컨테이너 화물, 벌크 화물, 국내외 플랜트 화물, 특수화물 및 초중량물 운송을 중심으로 하고 있으며, 세계적인 선사와의 전략적인 우대 서비스 계약 체결을 통해 화물 타입에 맞는 최상의 서비스를 제공하고 있다. 동사의 포워딩 관련 매출은 1조 700억원에 달한다.

수익성이 낮은 사업들을 정리함으로써 수익성 개선 중 하지만 포워딩 부문의 경우 화주와 운송인을 중개하는 업으로써 별도의 자산과 인프라가 없이고 충분히 진출이 가능하여 시장진입 장벽이 낮은 산업 구조로써, 업체간 경쟁이 치열하고 과열경쟁으로 인해 수익률이 낮은 사업적 특성을 가지고 있다. 하지만 동사의 경우 수익성이 낮은 사업들을 정리함으로써 수익성을 유지·개선 시켜 나가고 있다.

1.4.3 택배

2013년 기준 국내택배 시장 규모 국내택배시장의 경우 2013년 물동량 기준 14억 9,500만개, 매출액 기준 3조 7,200억원의 규모를 가지고 있으며 연평균 약 7%씩 성장하는 시장이다. 국내 택배시장은 IMF, 금융위기 때에도 꾸준히 성장해 왔다. 택배시장의 경우 기존의 오프라인 시장보다 통신 판매, 홈쇼핑, 온라인 쇼핑이 활성화 됨에 따라 계속하여 성장할 것으로 보인다. 또한 택배시장은 막대한 시설 및 장비 투자가 필요한 인프라 사업으로써 종합물류터미널 및 대리점 망이 중요한 역할을 한다. 규모의 경제가 크게 작용하는 사업으로써, 인프라에 의한 진입장벽이 존재한다. 주요 업체로는 CJ대한통운, 현대로지스틱스, 한진 등이 있으며 각각 점유율 35.6%, 13.2%, 11.7%를 차지하고 있다.

동사는 택배시장 1위 업체로써 대전의 메가 허브 터미널을 포함하여 전국 주요 도시
 업체에 170여개의 서브 터미널 및 1,300여 대리점을 가지고 있다. 동사의 2013년 택배 집하
 량은 5억 3,500만개, 매출액은 9,016억원이다.



1.5 재무 분석

부채비율 2013년 기준
 - 170.22%

매도가능증권 매각으로
 상환자금 마련

인수 합병, CAPA 증설
 시 부채 차입

동사의 부채비율은 2013년 기준 170.22%으로 높은 편이다. 이에 동사는 보유하고 있는 매도가능증권의 매각 등으로 자금을 마련하여 재무구조 개선에 힘쓰고 있다. 실제 2011년 및 2013년 동사가 보유하고 있던 삼성생명보험 주식을 각각 400만주 및 300만주를 처분하여 자금을 마련하고, 이를 이용하여 차입금 상환 등의 재무구조 개선을 꾀하였다. 특히, 2013년의 경우 9월 3일 300만주를 매각하여 약 3천억원 가량의 자금을 마련하여 차입금 상환에 사용하였다. 이에 연간 이자비용이 약 100억원 가량 절감되며, 부채비율 역시 소폭 하락함을 알 수 있다. 실제로 2013년 분기별 자료를 보았을 때, 2013년 9월 기준 부채비율이 173% 였으나, 이후 차입금 상환을 통해 12월 결산 시 170.22%로 소폭하락 함을 확인할 수 있었다.

또한 2011년 대한통운의 인수, CAPA 증설 등의 목적을 달성하기 위해 부채 차입으로 자금을 조달한 만큼, 인수 사업부의 정상화 및 CAPA 가동에 따라 발생하는 이익으로 상환을 하고 있는 구조이다. 이처럼 동사는 보유하고 있는 유동화 가능 자산 (현금, 매도가능자산 등)을 이용하여 꾸준히 재무구조 개선에 힘쓰고 있으며, 투자 후 이익 창출로 투자액 상환을 꾸준히 하고 있다.

2. 투자포인트 I – 라이신 단가 회복

2.1. 코너에 몰린 경쟁자들: 치킨게임의 승자는 CJ제일제당이 될 것!

2.1.1. 기존 1위업체 GBT: 라이신 감산 발표 및 유럽 공급 중단 위기

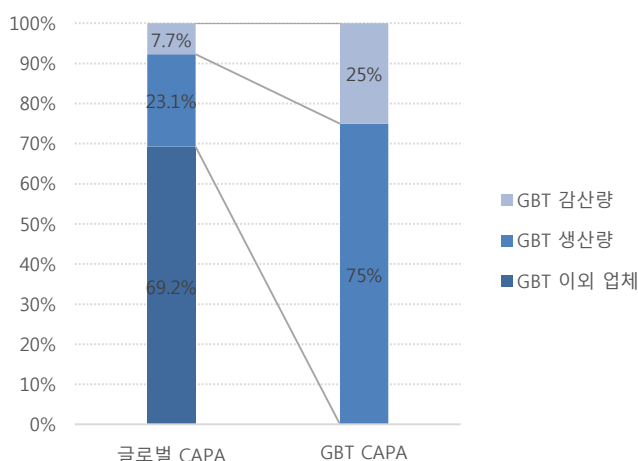
GBT 장춘공장 20만톤 라이신 감산 발표 (세계 라이신 생산량의 약 8%)

지금까지 라이신 단가 하락을 견인했던 '공급과잉'의 문제가 다소 해소될 전망이다. 공급 축소를 이끌 가장 큰 요인은 글로벌 1위 라이신 생산업체 GBT의 대규모 감산이다. 실제로 GBT는 2014년 3월 31일에 중국 장춘 소재 라이신 공장의 가동 중단과 그에 따른 약 20만톤의 라이신 감산을 공시했다. (2014년 12월 31일을 마지막으로 장춘 공장 영구폐쇄) 감산이 예정된 20만톤은 GBT의 라이신 총생산 CAPA의 25%에 해당하며, 글로벌 라이신 생산량의 8%를 차지하는 상당한 양으로, 세계 라이신 가격에 미칠 영향력이 충분하다고 분석된다.

GBT의 2013년 적자폭 심화 (약 25억 HKD)

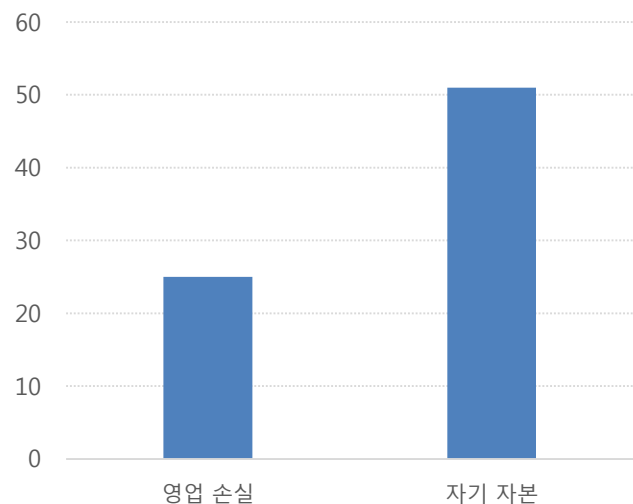
과거 라이신 생산량을 공격적으로 늘리며 치킨게임을 주도했던 GBT가 최근 감산을 결정한 이유는 두 가지다. 첫 번째는 라이신의 ASP 하락이 지속되면서 급증한 적자폭을 GBT가 더 이상 감당하기 힘들어졌다는 점이고, 두 번째는 생산설비를 이전하기 위함이다. 후자는 부수적인 요인으로, 우리가 주목해야 할 부분은 전자이다. 실제로 GBT의 2013년 영업손실은 약 25억달러(HKD)로 약 51억달러(HKD)인 자기자본의 49.3%에 달하는 적자를 기록했다.

그림 12. 글로벌 라이신 CAPA 및 GBT CAPA 대비 GBT 라이신 감산량



출처: GBT, SMIC Research Team 1

그림 13. GBT의 자기자본 대비 영업 손실 (단위:억HKD)



출처: GBT, SMIC Research Team 1

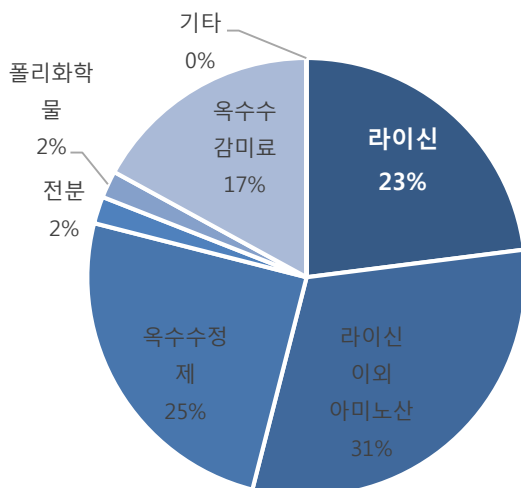
GBT의 매출구조는 라이신에 집중되어 있어 라이신 ASP 하락에 취약

GBT의 적자폭 급증의 주요인은 라이신 가격 하락에 취약한 매출구조로 분석된다. 2012년 기준 GBT의 라이신 매출은 2,724백만HKD로, 전체 매출 11,913백만HKD의 약 22.9%에 해당하는 큰 부분이다. 이외의 매출 항목도 라이신 이외 아미노산 21%, 옥수수수정제가 24.6%, 옥수수감미료가 16.67%로, GBT의 사업 다각화 정도는 미미하다. 따라서, GBT는 라이신 가격 하락에 보다 민감하게 반응하여 큰 영업 손실을 체험한 것이다.

CJ제일제당의 매출구조는 GBT에 비해 다원화되어 라이신 가격하락에 대한 GPM 방어력이 높음

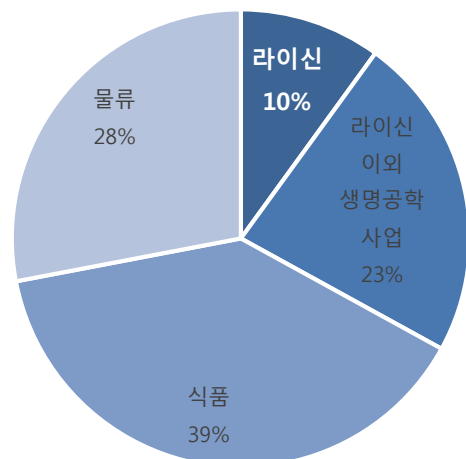
이에 반해, CJ제일제당은 GBT에 비해 다원화된 매출구조를 확립하고 있기 때문에 라이신 가격 하락에 대한 GPM 방어력이 높은 것으로 분석된다. 2012년 기준 CJ제일제당의 라이신 관련 매출은 10%에 불과하며, 라이신 이외의 바이오 사업이 약 22%, 식품 사업부문이 39%, 물류사업이 28%로 보다 다양한 사업부문에서 매출이 발생했다. CJ제일제당은 다원화된 매출구조를 통해 라이신 시장 내 치킨게임에서 우위를 선점하고 있는 것이다.

그림 14. GBT의 매출 구조



출처: GBT, SMIC Research Team 1

그림 15. CJ제일제당의 매출 구조



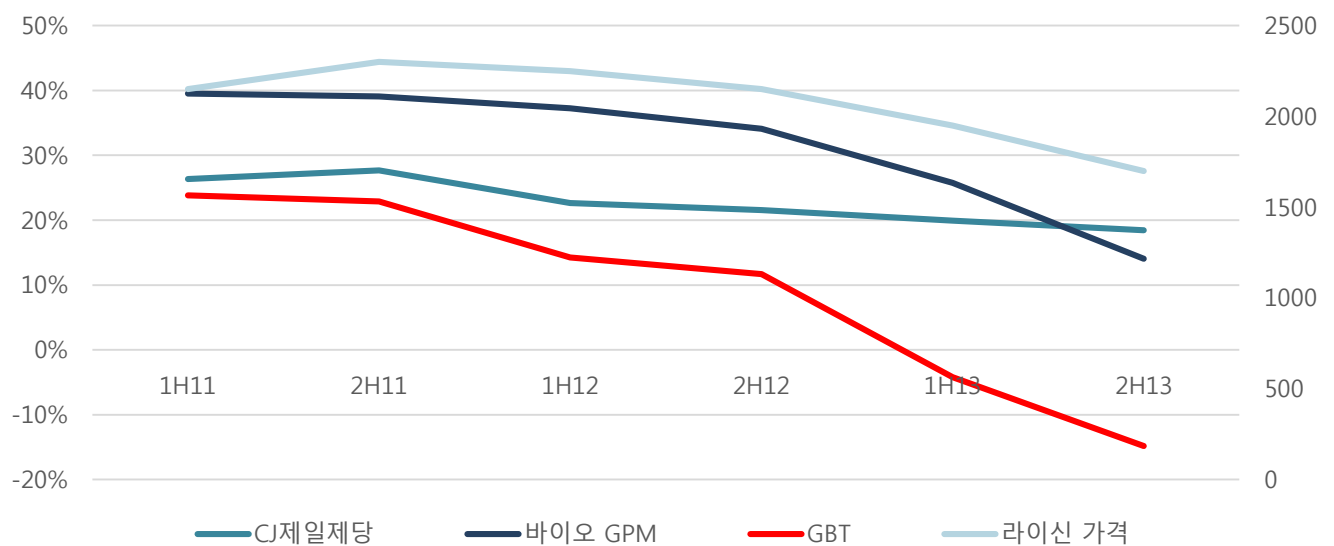
출처: CJ제일제당, SMIC Research Team 1

CJ제일제당의 차별화된 기술력 → 세계최고 수준의 수율 달성 → 원가 경쟁력 확보

그림 16에서 확인할 수 있듯이 2011년부터 2013년까지 라이신 가격과 GBT 및 CJ제일제당의 GPM 추이를 살펴보면, GBT의 GPM이 라이신 가격 하락에 보다 민감하게 반응하며 급락했음을 확인할 수 있다. 뿐만 아니라 동사의 바이오 사업부의 GPM이 GBT의 GPM보다 높은 것으로 미루어 보아 동사의 원가경쟁력을 확인할 수 있다. 이는 동사의 **차별화된 기술력**에서 비롯된다. 대장균을 균주로 라이신을 생산하는 경쟁사들과 달리, CJ제일제당은 새로운 균주(코리네박테리아)를 이용한 라이신 생산에 성공하면서 기존에 4~50%대였던 라이신 수율 즉, 화학적 과정을 통해 Input 원료물질에서 Output 목적물질을 얻는 경우, 실제로 추출한 양의 비율을 65~66%대로 향상시킨 바 있다. **세계 최고 수준의 수율 달성**에 따라 CJ제일제당은 2001년 대비 원가율을 60%로 감소시키면서 강력한 원가경쟁력까지 확보하였다..

그림 16. 라이신 가격과 GBT 및 CJ제일제당의 GPM 흐름

(단위: %, USD/톤)



출처: 각사 사업보고서, CJ제일제당

GBT의 취약한 기술력
→ 아지노모토사의 특허 침해 → 유럽 공급 중단 위기

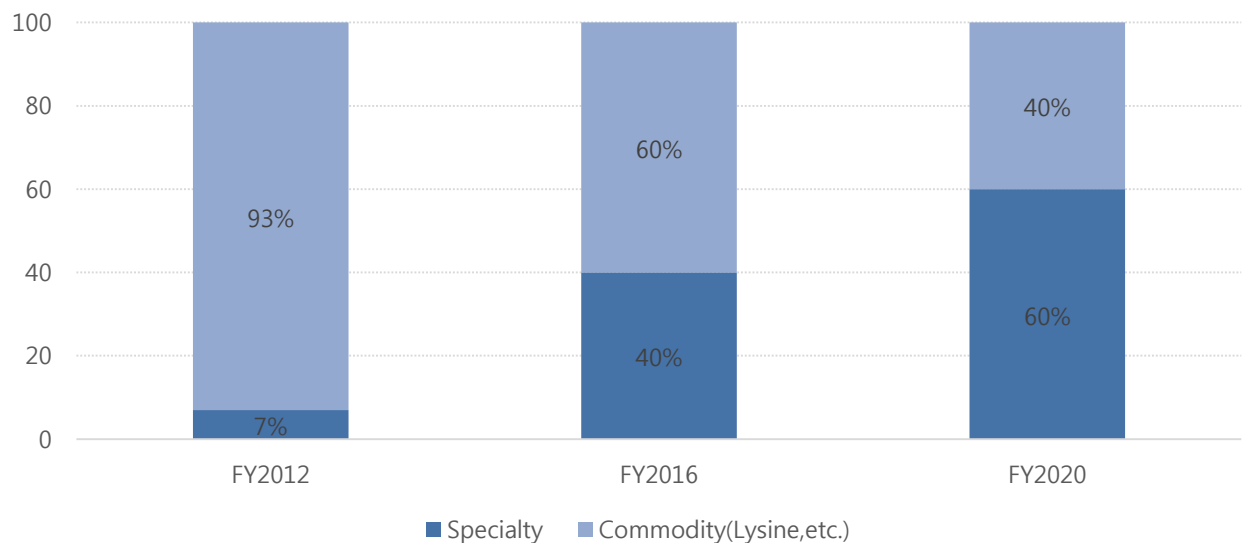
설상가상으로, GBT는 유럽 향 라이신 수출을 금지 당할 위기에 처해있다. 유럽 주요 국가들의 법원으로부터 아지노모토사의 특허를 침해했다는 판결을 받아, GBT의 유럽 향 라이신 공급이 제지되고 있는 것이다. 실제로 2014년 3월 20일에 네덜란드 법원은 GBT가 아지노모토의 라이신 발효생산 기술특허인 <EP710>을 침해했다고 판결했으며, 불법적인 수익 창출을 즉시 중단하고 네덜란드에 팔린 라이신을 전량 리콜하라고 명령했다. 네덜란드뿐만 아니라 독일과 벨기에에서도 같은 판결이 GBT에게 내려졌으며, 현재 아지노모토는 GBT에 대해 유럽특허권 <EP1664318>대한 소송도 진행 중이고 공판이 2014년 6월 13일로 예정되어 있어 GBT의 유럽 향 수출에 보다 강력한 위협을 가하고 있다. 경쟁사 대비 50%에 가까운 재료비와 저렴한 인건비를 기반으로 승승장구하던 GBT는 결국 취약한 기술력으로 인해 위와 같은 이슈에 휘말리게 된 반면, 동사는 다원화된 매출구조 및 원가경쟁력 확보로 치킨게임의 승자의 자리에 한걸음 더 나아간 것이다.

2.1.2. Big Players 아지노모토, Evonik: 라이신 CAPA 증설 및 증산 중단

일본 아지노모토사
CEO의 라이신 사업
비중 축소 계획 발표

GBT뿐만 아니라, CJ제일제당에 이어 라이신 M/S 3위를 기록하고 있는 일본 아지노모토사와 5위 업체인 독일 Evonik사 또한 라이신 CAPA 증설 및 증산에 제동을 걸었다. 실제로 2014년 2월에 발표된 아지노모토사 CEO Masatoshi Ito의 중기(2014-2016) 경영 계획 발표자료에 따르면, 아지노모토사는 라이신 가격 하락 위험을 심각하게 인지하고 있으며, 이에 따라 라이신이 주를 이루는 Commodity 사업에 대한 비중을 Specialty 사업으로 옮겨갈 예정이다. 즉, 돼지에 주로 쓰이는 라이신 가격 하락에 의한 영업 손실 증가를 막기 위해 라이신 사업 비중은 축소하고, 소와 양에 쓰이는 관련 기술 개발, AjiPro®-L에 집중하여 Specialty 사업 비중을 확대하려는 것이다. 이는 아지노모토가 라이신에 치중되어 있는 매출구조를 개선하여 GBT의 적자 및 감산 사태와 같은 참사를 피하고 치킨게임 내에서 중장기적인 우위를 확보하려는 움직임이라고 분석할 수도 있다. 그러나 이러한 아지노모토의 행보가 현시점에서는 '치킨게임에서 궁지에 몰리자 어쩔 수 없이 한 발 후퇴'한 것이었다는 것을 부정할 수 없다.

그림 17. Ajinomoto사의 매출 구조 개선 계획



출처: Ajinomoto, SMIC Research Team 1

Evonik사의 러시아 공
장 CAPA 증설 계획
연기

이 뿐만 아니라, 2014년 하반기로 예정되어 있던 Evonik사의 러시아 공장 CAPA 6만 5천톤 증설 계획은 공식 연기되며 라이신 ASP 추가 하락에 대한 우려를 잠식시켰다. 이와 같은 주요 라이신 생산업체들의 CAPA 증설 및 증산에 대한 소극적이고 방어적인 행보는 라이신 단가의 하락세를 둔화시킬, 나아가 GBT 감산이 이끌 라이신 가격 상승세를 촉진할 요인으로 분석된다.

2.1.3. Small players: 원가 열위로 인한 고전

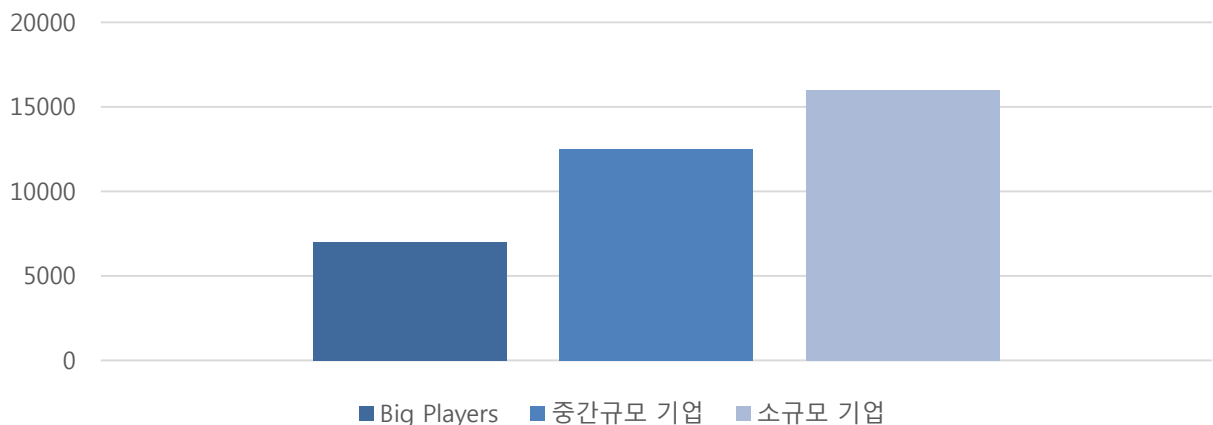
중소 라이신 생산업체
들의 원가 열위 → 시
장 퇴출 사례 존재

라이신 전체 시장의 약 18%를 점유하고 있는 **중소 라이신 생산 업체들**은 규모의 경제를 확립하고 있는 5대 Big Players(GBT, CJ제일제당, 아지노모토, ADM, Evonik)에 비해 **원가 경쟁력이 부족**하다. GBT의 IR자료에 따르면, 중국 내 라이신 제조업체들의 생산 규모별 비용 차이는 상당한데, 글로벌 Big Players의 경우에는 약 RMB 7,000/톤인 반면, 중간규모의 기업은 그 1.9배에 달하는 RMB 12,000~13,000/톤의 비용 구조를 갖고 있으며, 소규모 기업은 2.3배에 달하는 RMB 16,000/톤의 비용을 부담한다.

과거부터 지속되어 온 이러한 원가 열위는 역사적으로 중소형 라이신 생산 업체들의 퇴출을 촉발해왔다. 원가 열위로 인해 라이신 단가 하락을 견디지 못하고 시장에서 철수하는 사례들이 발생한 것이다. 실제로 2007년에서 2009년까지 이루어진 라이신 가격 급락으로 인해, 한국의 BASF가 2007년 시장에서 철수했고, Chia Tai-Linghua는 2만톤의 라이신 생산을 중단했다. 중국의 Xiwang Sugar Holdings 또한 라이신 설비를 Glutamic Acids 설비로 전환하며 라이신 시장에서 철수했다. 중소형 기업들은 원가 열위로 인해 라이신 시장 내 치킨게임에서 서서히 탈락하고 있는 것이다.

그림 18. 라이신 생산 규모에 따른 생산 비용

(단위: RMB/톤)



출처: GBT, SMIC Research Team 1

2.1.4. CJ제일제당: 높은 수율과 원가 경쟁력을 바탕으로 치킨게임의 승자로 등극!

CJ제일제당의 경쟁력
= 다원화된 매출구조,
차별화된 기술력, 높은
수율, 규모의 경제, 원
가 경쟁력

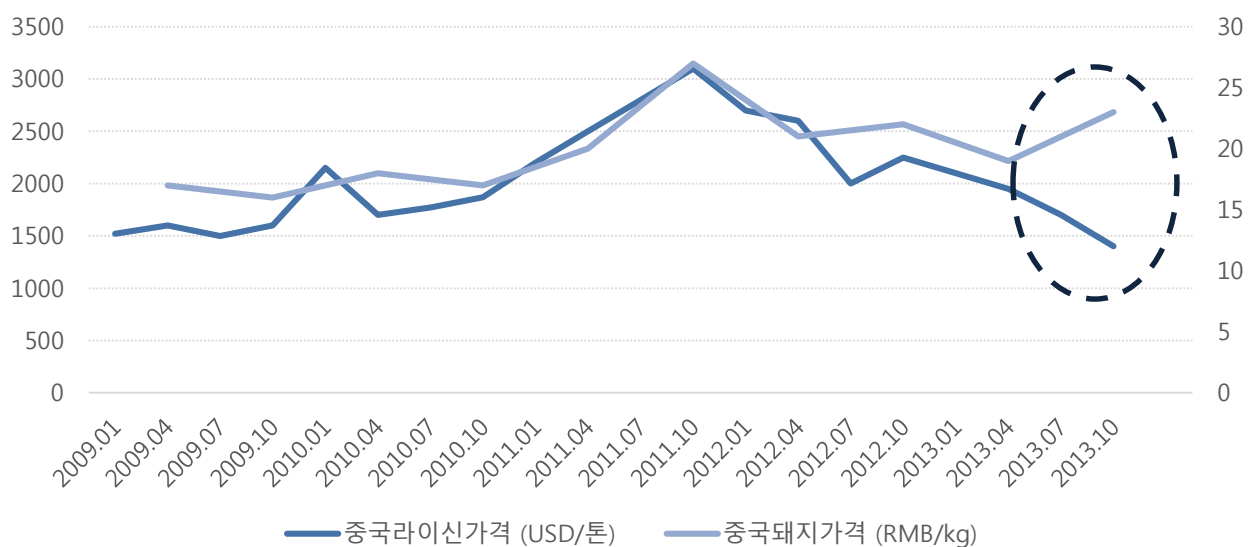
위에서 살펴본 바와 같이, CJ제일제당은 라이신 가격 하락으로 인한 영업 손실을 방어할 수 있는 다원화된 매출구조뿐만 아니라 경쟁사들과 차별화된 기술력, 높은 수율, 규모의 경제 달성 등으로 확립한 원가 경쟁력을 토대로 치킨게임의 승자의 자리에 다가가고 있다. 또한, 동사는 GBT의 감산 및 타 경쟁사들의 증산 및 CAPA 증설에 소극적인 태도로 인한 라이신 공급량 감소, 그에 따른 라이신 ASP 상승 흐름의 혜택을 최대한 흡수할 전망이다.

2.1.5. 과잉공급 해소: 수요 Factor의 영향력 회복

- 돼지고기 가격 상승
- 돼지 사육 증가
- 돼지사료 수요증가
- 라이신 가격 상승

과거에 라이신 가격은 수요 Factor인 돼지고기 가격과 유사한 흐름을 보여왔다. 돼지고기의 가격이 상승하게 되면 돼지 사육이 증가하게 되고 이는 돼지 사료에 대한 수요 증가로 이어져 라이신 가격을 상승시키기 때문이다. 그림 19에서 볼 수 있듯이 과잉공급으로 인해 2013년에 수요 Factor와 상반되는 가격 흐름을 보였다. 그러나, **공급 과잉 문제의 완화**는 라이신 가격의 하한을 형성하면서, **수요 Factor의 영향력을 회복시킬** 전망이다.

그림 19. 중국 라이신 가격과 돼지 가격의 흐름



출처: CEIC, 중국사료협회, SMIC Research Team 1

2.2 라이신 수요 증가

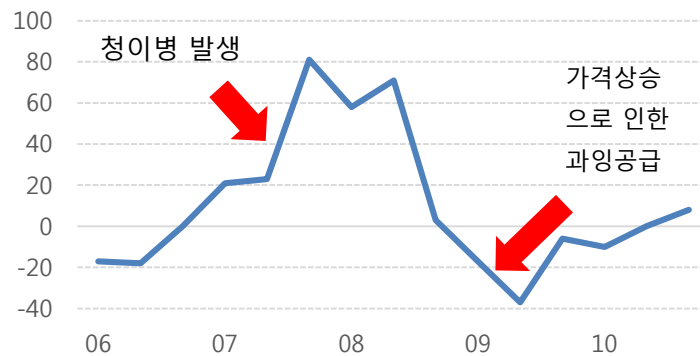
2.2.1 미국발 돼지 유행성 설사병 확산

전염병으로 인한 돼지 공급 감소

->돼지고기 가격의 상승과 이로 인한 라이신 수요 증가

치사율이 50%가 넘는 돼지 유행성 설사병(PED)이 지난해 5월 처음 발병하여 미국 30개 주로 퍼지면서 400만 마리 이상이 폐사되었고 생산량이 지난 해에 비해 10% 이상 급감했다. 뿐만 아니라 일본 등으로 전염병이 확대되어 더 큰 피해가 예상된다. 일본은 14년 4월까지 33만 마리 이상이 감염되고 현재까지 8만 3천여마리가 폐사되었다. 과거에도 2007년 중국에서 돼지에게 고열, 식욕부진, 호흡곤란 등의 증세를 일으키는 '청이병'이라는 전염병이 퍼져 200만마리 이상의 돼지가 감염되었다. 중국 정부의 공식 발표로는 16만 5천마리가 폐사되었고 이로 인해 돼지의 공급이 감소하면서 한 해 동안 돼지고기 값이 81% 상승했다. 이번 PED의 확산 역시 전 세계 돼지고기 공급을 감소시키고 이에 따라 돼지고기 값이 단기적으로 상승할 것으로 예상된다. 앞서 언급했듯이 돼지고기 가격의 상승은 돼지 사육의 증가로 이어지고 이는 라이신 가격의 상승을 야기할 것이다.

그림 20. 전염병 발생과 중국 돼지고기 가격 변화 (YoY, %)



출처: SMIC Research Team 1

2.2.2 중국에서의 수요 증가

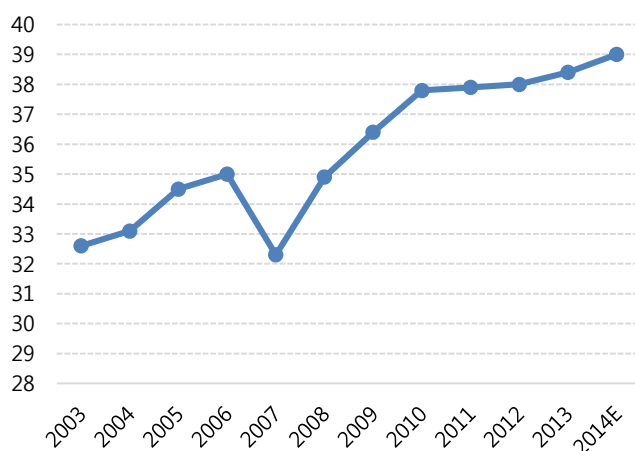
2.2.2.1 중국의 돼지소비 증가

중국 소득 수준 증가에 따른 돼지고기 소비의 증가

미국 농무부의 통계에 따르면 2014년 중국의 돼지고기 소비량은 연간 국민 1인당 39kg으로 총 소비량은 세계 다른 지역 전체의 소비량 5340만t보다 190만t 더 많은 5530t이다. 여기에 소득 수준이 낮은 중국 서민층의 소득 증가와 농촌에서의 돼지고기 소비 증가에 따라 돼지고기에 대한 수요 역시 증가하는 추세를 보여왔다. McKinsey & Company 보고서에 따르면 중국 도시거주자의 연간 가계소득에서 연 \$6000 미만의 저소득층 비율이 36%에서 2010년 10%, 2020년 7%로 감소하는 대신 \$6000 이상 \$34000 미만의 중산층이 2000년 64%에서 87%로 증가한다고 예측된다. 저소득층의 소득 증가에 따라 육류소비 특히 돼지고기의 소비가 늘어나면서 중국의 돼지고기 일인 소비량은 2020년에는 40.15Kg까지 증가할 것으로 예상된다.

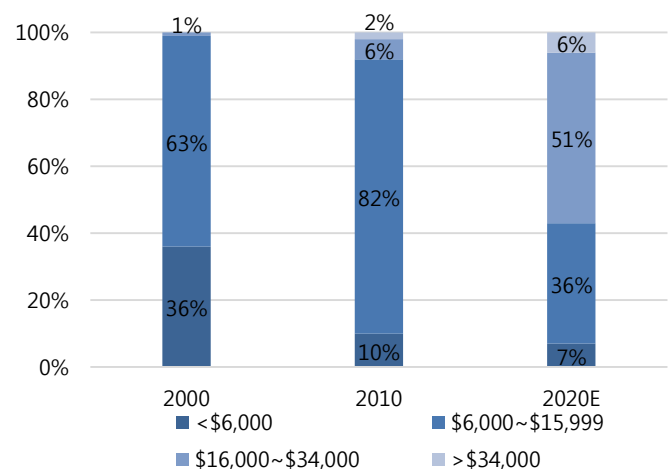
그림 21. 중국 일인당 돼지 소비량

(단위:kg)



출처: 미국 농무부(USDA), SMIC Research Team 1

그림 22. 중국 도시거주자 연간 가계 소득



출처: McKinsey & Company, SMIC Research Team 1

2.2.2.2 중국 양돈농가의 현대화

중국 양돈농가의 대규모화와 현대화

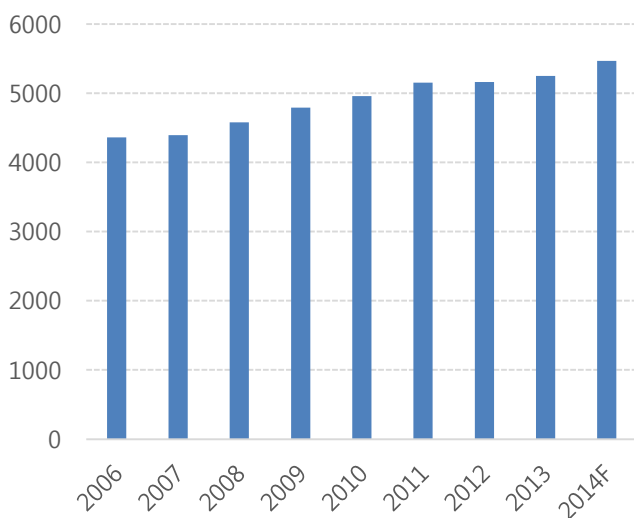
중국 돼지고기 자급률은 98.5%로 중국의 돼지 소비 증가는 생산증가로 이어질 것이다. 중국의 2013년 돼지고기 생산량은 전년대비 1.7% 상승한 5250만톤으로 전 세계 돼지고기 생산의 50.9%로 가장 큰 비중을 차지하고 있다. 하지만 중국의 양돈농가는 현대화 된 비율이 낮아 평균 사육두수가 적고 효율이 떨어져 돼지고기 생산 비용이 kg 당 \$2.4로 \$1.45인 미국에 비해 65.5% 더 높다. 그렇기 때문에 중국의 농가에서는 대규모 생산 시스템으로의 전환이 이뤄지고 있으며 중국 정부 역시 양돈 비교우위지역을 설정해놓고 계획에 따라 보조금을 지급하면서 소규모 생산 농가의 대규모화를 지원하고 있다. 2002년 연간 출하두수가 50마리 미만인 소규모 농가의 비율은 99.02%, 돼지 출하두수는 72.79%를 차지했다. 2010년에는 소규모 농가의 비율이 95.71%, 출하두수는 35.49%로 감소하였다. 반면 출하두수 1만마리 이상의 대규모 농가 수는 890호에서 3679호로 증가하였다.

대규모화에 따른 배합 사료 수요증가에 따른 라이신의 수요증가

소규모 농가의 경우 잔반 위주의 사육형태를 보이지만 대규모화, 현대화가 진행되면서 배합사료 사육형태를 보인다. 2012년 기준 중국 돈육 100kg 생산당 라이신 투입량은 0.95kg으로 전세계 평균 2.2kg의 44%에 불과하기 때문에 배합사료에 대한 수요와 함께 사료첨가제인 라이신의 수요 역시 늘 것으로 예상된다. 라이신의 대체재인 대두박은 톤당 434달러에서 503.9달러로 대두박의 원료인 대두의 가격은 부셸당 1292.75센트에서 1530.75센트로 최근 3개월동안 증가하는 추세를 보임에 따라 단기적으로 라이신의 수요증가가 기대된다.

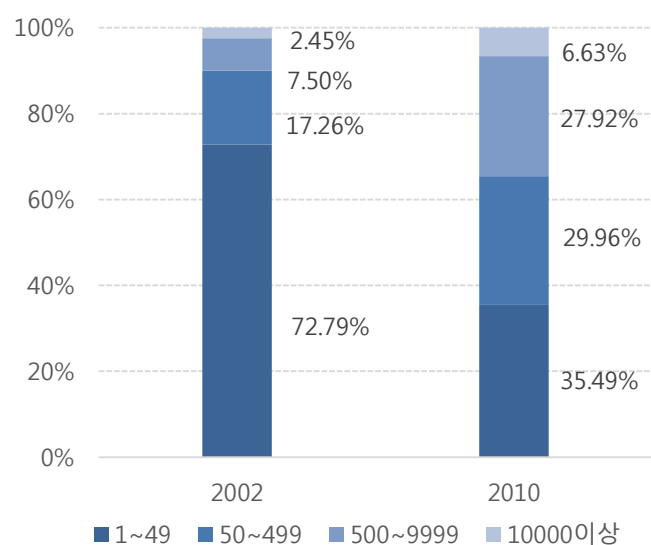
그림 23. 중국 돼지고기 생산량

(단위: 만톤)



출처: FAO, SMIC Research Team 1

그림 24. 중국 양돈농가 연간 출하두수



출처: 중국축산업연감, SMIC Research Team 1

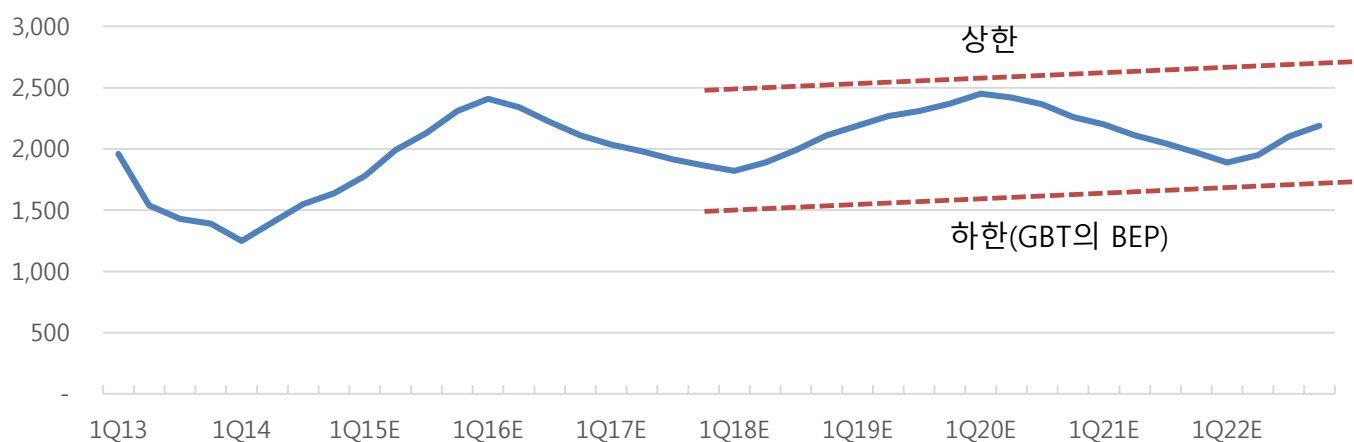
2.3 라이신 판가 추정

라이신 가격 ->상한
과 하한 속에서 사이클 존재

가격경쟁에 의한 과점 현상의 심화

라이신의 가격은 돼지고기의 값과 비슷한 패턴을 보이는데 **역사적으로 4 년을 주기로 하는 사이클**을 보이고 있다. 이 사이클은 어느 정도의 **상한과 하한**을 갖고 반복될 것으로 예상되는데 사이클의 하한과 상한은 최대 CAPA 를 보유한 GBT 의 BEP 인 \$1800 에서 2011 년 4Q 가격(글로벌 라이신 최고가) \$2500 선에서 결정 될 것이다. **GBT 의 라이신 감산으로 인해 현재의 과잉공급이 해소**되고 이후 돼지고기 수요의 증가로 라이신의 가격이 상승할 것으로 예상되며 \$1800 이상으로 상승하게 되면 GBT 는 다시 라이신의 생산을 늘릴 것으로 추측된다. 이후 라이신 가격이 점점 상승하면서 아지노모토, Evonik 등도 라이신의 생산량을 늘려 공급이 증가하게 되고 가격은 \$2500 근처에서 다시 하락하게 될 것이다. 하지만 **과잉공급경쟁의 결과를 경험한 라이신 공급업체들은 지나친 경쟁을 피하고자 할 것**이고 규모의 경제를 이루지 못한 **중소기업들은 라이신 가격 하락을 버텨내지 못하고** 주요 생산자들만 살아남아 **과점현상이 심화**될 것이다. 따라서 앞으로의 라이신 단가는 \$1800~\$2500 사이에서 사이클을 가지며 결정될 것으로 예상된다.

그림 25. 라이신 판매단가 예상추이



출처: SMIC Research Team1

3. 투자포인트 II – CJ 바이오 L-메티오닌

3.1 가금류시장 및 메티오닌 시장의 성장

메티오닌

- 가금류 제1 제한 아미노산

메티오닌이란 닭, 오리 등의 가금류 및 돼지 등의 가축 사료에 쓰이는 아미노산 성장 촉진제이다. 메티오닌은 가축이 체내에서 자연적으로 합성하지 못하기에 외부에서 공급 받아야 하는 필수 아미노산으로써, 많은 가축 중 특히 가금류의 경우 제1 제한 아미노산

이 메티오닌이다. 이에 메티오닌은 가금류 시장과 큰 연관성을 가지고 있다고 할 수 있다.

최근 세계 육류 시장은 중국 및 동남아시아 등의 이머징 마켓의 인구 및 소득의 증대에 따라 전반적인 증가 추세를 보이고 있다. 특히 중국은 세계 제1의 육류소비국으로서 세계 육류 시장에 큰 영향력을 끼치고 있음을 알 수 있다. 이러한 육류 시장의 증가 추세 중에서 특히 가금류의 약진이 눈부시다. FAO (Food and Agriculture Organization, 식량 농업 기구) 의 통계에 따라 육류 별 과거 성장 추세 및 전망을 분석해보았을 때, 지난 1990년대 말 가금류의 소비는 소고기를 넘어섰으며, 향후 10년 이내에 돼지고기 소비를 넘어설 것으로 예상된다.

중국 및 동남아시아 등 이머징 마켓의 성장
-> 육류 시장의 성장

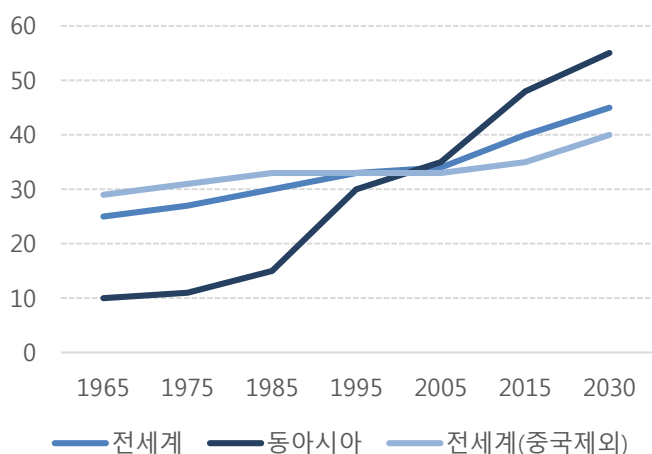
가금류 시장 약진 원인

- 낮은 사료요구율,
- 짧은 사육기간
- 저렴한 단백질 공급원

이러한 가금류 시장의 눈부신 성장의 원인으로 크게 세 가지를 꼽을 수 있다. 첫째, 가금류의 경우 사료요구율(가축의 체중 1kg 증대를 위해 필요한 사료량) 이 2kg인데, 이는 소 (5kg), 돼지 (3kg) 등의 타 육류에 비해 낮기에 생산효율이 높다는 점이다. 둘째, 가금류의 경우 사육기간이 40일인데, 이는 소(18개월), 돼지(6개월)에 비해 낮아 빠른 생산이 가능하다는 점이다. 셋째, 가금류는 타 육류에 비해 상대적으로 저렴한 단백질 공급원이다.

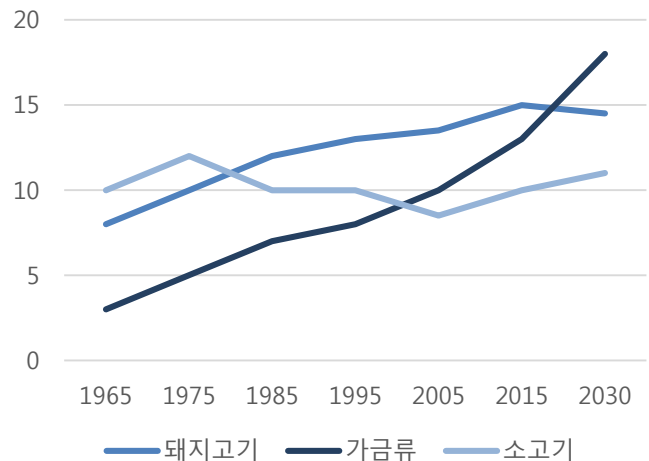
이와 같은 가금류 시장의 성장에 따라 메티오닌 시장 역시 꾸준히 성장세를 그릴 전망이다.

그림 26. 전세계 1인당 육류 소비량 (단위 : kg)



출처 : FAO (Food and Agriculture Organization)

그림 27. 전세계 육류별 1인당 소비량 (단위 : kg)



출처 : FAO (Food and Agriculture Organization)

3.2 높은 진입장벽을 바탕으로 한 과점 시장

메티오닌 시장

- 세계 4대기업에 의한 과점

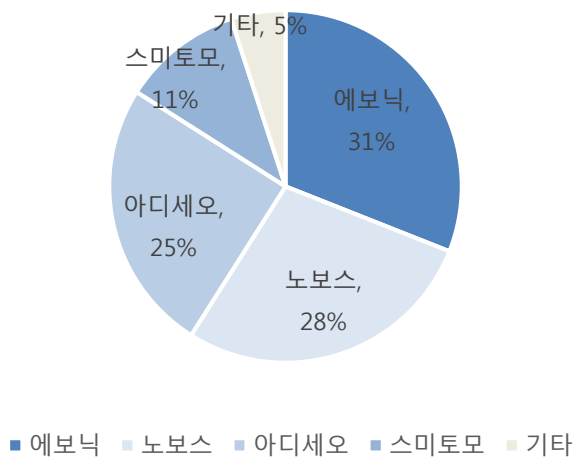
현재 메티오닌 시장은 독일의 에보닉, 미국의 노보스, 중국의 아디세오, 일본의 스미토모 등 4개 기업이 총 95%의 점유율을 차지하며 과점체제를 구축하고 있으며, 이러한 과점 체제에 따라 메티오닌 단가는 안정적인 모습을 보이고 있다.

높은 진입장벽 형성

이러한 4개 업체가 수 십년간 과점하고 있는 메티오닌 시장은 높은 진입장벽이 형성되어 있다. 기존 업체가 구축한 진입장벽에는 크게 1) 고도화된 생산 과정, 2) 복잡한 로지스틱스, 3) 대량생산 능력, 4) 글로벌 세일즈 네트워크 등으로 4가지로 볼 수 있다.

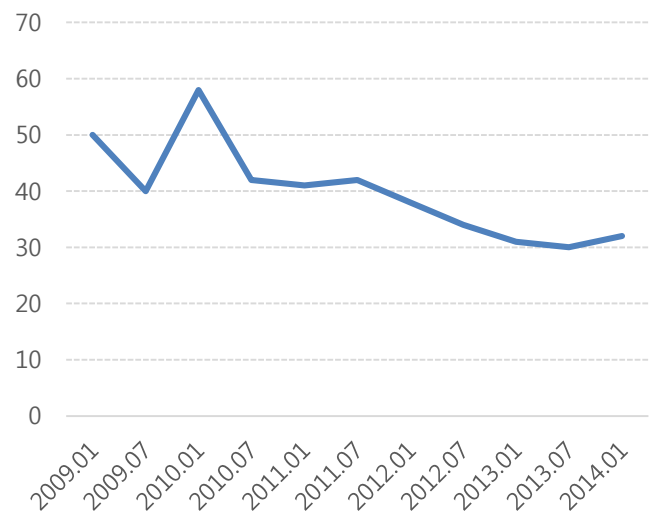
동사의 경우 기존에 메티오닌 시장에 참여하지 않고 있으며, 올해 하반기 말레이시아 메티오닌 공장을 완공하여 메티오닌 시장에 뛰어들게 된다. 이렇듯 시장 초기 진입자인 동사로선 위와 같은 진입장벽을 극복하는 것이 성공적인 시장 진입의 가장 중요한 과제이다.

그림 28. DL-메티오닌 과점시장



출처 : SMIC Research Team 1

그림 29. 안정적인 메티오닌 가격(중국) (단위 : RMB)



출처 : Ministry of Agriculture Feed Industry Center

3.3 CJ 바이오 L-메티오닌의 경쟁력

3.3.1 원가경쟁력

3.3.1.1 화학 공법의 DL 메티오닌 VS 바이오 발효 공법의 L 메티오닌

메티오닌은 크게 석유를 원료로 하여 화학공법을 거치는 DL-메티오닌과 발효 생산공법을 통해 생산되는 L-메티오닌 두종류로 나뉜다. DL-메티오닌의 경우 D-메티오닌과 L-메티오닌이 5:5로 섞인 상태로 존재하는 데, D-메티오닌과 L-메티오닌은 분자구조가 거울대칭이기에, 물리적 특성이 같아서 개별적으로 구분해내는 것이 힘들다. 하지만 D-메티오닌과 L-메티오닌은 각각 용도가 다른데, **사료용 아미노산으로 쓰이는 것은 L-메티오닌**이며, D-메티오닌의 경우 사료용으로 쓰이지 않기에, DL-메티오닌의 경우 사료용 수율이 50%밖에 되지 못한다. 즉, 사료용 아미노산인 L-메티오닌이 필요하지만, D-메티오닌과의 구분이 어렵기에 어쩔 수 없이 DL-메티오닌으로 생산하고 있는 것이다. 또한 **기존의 DL-메티오닌의 경우 화학공법을 거치기에 중금속 및 비소 등의 독성물질이 남게 되는** 문제점이 존재한다.

DL-메티오닌

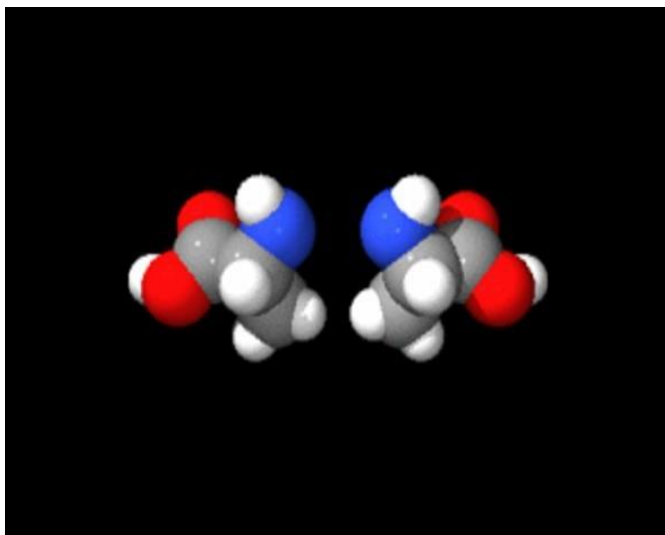
- 사료용 50% 수율
- 독성물질 존재

L-메티오닌

- 사료용 100% 수율
- 독성물질 급감

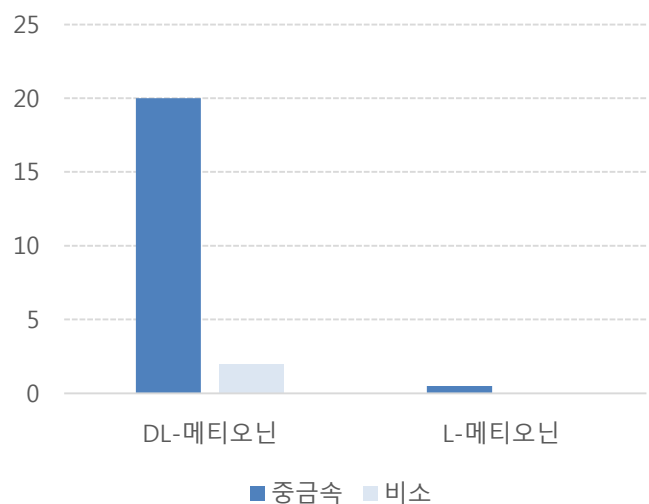
반면에 발효 생산공법을 통해 생산되는 L-메티오닌의 경우 DL-메티오닌이 가지고 있는 수율 및 독성물질의 잔존이라는 문제점을 획기적으로 개선시킬 수 있다. 사료용 아미노산인 L-메티오닌만을 개별적으로 생산할 수 있기에 수율이 100%에 육박하게 되는데, 이는 기존 DL-메티오닌에 비해 2배가량 좋아지는 것이며, 화학 공법이 아닌 발효 생산공법을 이용하기에 중금속 및 비소 등의 독성물질이 급감하게 된다. 최근 시행된 농림수산식품부의 L-메티오닌에 관한 연구결과에 의하면 기존의 DL-메티오닌의 경우 단위당 중금속이 20ppm, 비소가 2ppm을 갖고 있지만, L-메티오닌의 경우 중금속이 DL-메티오닌의 2.5%에 해당하는 0.5ppm만을 갖고 있으며, 비소의 경우 거의 검출되지 않음을 알 수 있다.

그림 30. DL-메티오닌의 거울 대칭 구조



출처 : 네이버 이미지

그림 31. DL/L 메티오닌의 독성물질 비교 (단위:ppm)



출처 : 농림수산식품부

L-메티오닌

- 대량생산의 어려움으로 인한 높은 생산비용

하지만 이와 같이 L-메티오닌이 DL-메티오닌에 비해 월등히 뛰어남에도 현재 DL-메티오닌이 시장을 잠식하고 있는 이유는 바로 대량생산의 어려움과 이로 인한 높은 생산비용의 문제 때문이었다. 지난 수 십년간 기존 DL-메티오닌 과점 업체뿐만 아니라 수 많은 바이오 업체에서 L-메티오닌을 개발하기 위해 힘써왔고, 실제로 L-메티오닌이 생산되었으나, 대량생산이 어려운 문제점 때문에 시장에서의 수요를 충족시킬 수 없어 시장성을 잃었고, 이에 DL-메티오닌이 여태껏 시장을 독점할 수 있었다.

3.3.1.2 세계 최초 바이오 원천 기술을 통한 생산 과정 및 원재료 부분 개선

세계 최초 미생물을 이용한 바이오 원천 기술 획득

동사는 지난 8년간의 연구개발 (R&D) 의 결과로 세계최초 친환경 바이오 L-메티오닌에 대한 원천기술을 확보하였고, 미국 특허청에 등록을 마친 상태이다. 기존 L-메티오닌의 경우 식품첨가물공전을 이용하여 생산하였으나, 대량생산의 어려움이 있었기에 시장성을 확보할 수 없었다. 하지만 동사가 획득한 원천기술의 경우, 미생물을 발효하여 속

시닐호모세린 혹은 아세틸호모세린이 함유된 발효액을 획득한 후 이를 이용한 효소반응을 통해 L-메티오닌을 생산해내기에 대량생산이 가능한 장점이 있다.

또한 동사의 바이오 L-메티오닌 원천 기술은 기존 DL-메티오닌의 생산과정과 비교 하였을 때 1) 생산 과정과 2) 원재료 부분에서 강점을 찾을 수 있다.

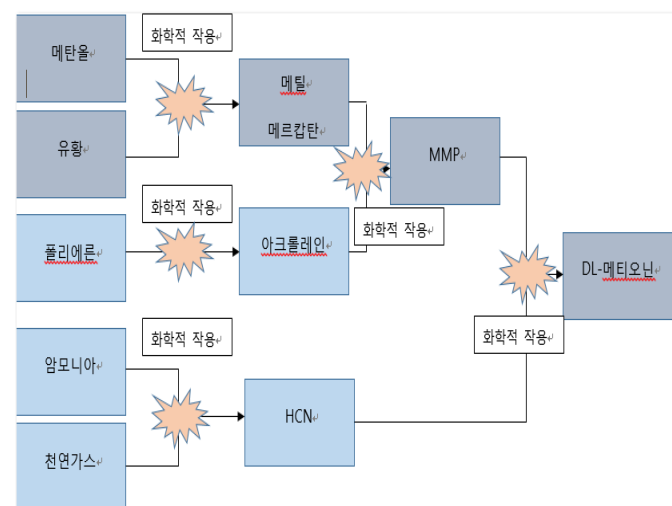
**기존 5번의 화학공정
-> 1번씩의 화학, 발효,
효소반응 공정(총 3번)**

우선, DL-메티오닌의 경우 메탄올, 유황, 프로필렌, 암모니아, 천연가스 등 5종의 원재료를 이용하며, 총 2차의 화학과정에서 5번의 반응공정을 통해 생산된다. 이에 비해, 동사의 바이오 L-메티오닌의 경우 메탄올, 유황, 포도당, 암모니아 등 4종의 원재료를 이용하며, 총 2차에 걸친 과정에서 3번의 공정을 거친다. 하지만 DL-메티오닌이 5번의 반응공정 모두가 화학공정으로 이루어진 것과 달리, 동사의 바이오 L-메티오닌은 반응공정 숫자가 3번으로 줄어든 뿐만 아니라, 이 공정 중 화학공정은 1회에 불과하며, 나머지 공정은 발효공정과 효소반응 공정으로 이루어져 있다.

**기존 진입장벽을 넘어
새로운 진입장벽 구축**

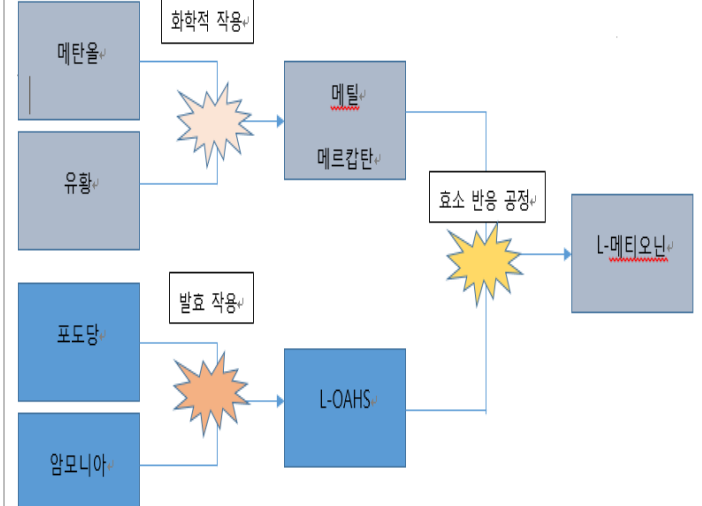
이처럼 DL-메티오닌에 비해 줄어든 공정수 및 화학공정을 대체하는 발효 및 효소반응 공정은 동사의 바이오 L-메티오닌 공정만의 강점이며, 특히 기존 시장의 고도화된 공정 과정이 하나의 진입 장벽이었다는 점을 감안하였을 때, 동사의 이러한 공정 과정은 기존 진입 장벽의 극복이 될 뿐만 아니라, 더 나아가 향후 새로운 진입장벽의 형성이 할 수 있을 것이다.

그림 32. DL-메티오닌의 생산 과정



출처 : SMIC Research Team 1

그림 33. CJ 바이오 L-메티오닌 생산 과정



출처 : SMIC Research Team 1

투입 원재료 수의 감소

생산 과정뿐만 아니라 원재료 측면에서도 동사는 강점을 지닌다. 위에서 살펴본 것처럼 DL-메티오닌의 경우 5종의 원재료를 이용한다. 이에 비해 동사의 바이오 L-메티오닌의 경우 4종의 원재료를 이용한다. 단순히 원재료 숫자를 한 가지 줄인 것뿐만 아니라, 원재료의 구성 면에서도 동사의 이점을 찾을 수 있다. 우선 DL-메티오닌의 경우 프로필렌, 암모니아, 천연가스를 이용하는데, 이처럼 매우 민감한 원재료를 다루기에 안전이 무

**유지 비용 감소
및 수급의 안정성 증대**

엇보다 중요시 되며, 이를 위한 유지 비용이 많이 든다. 또한 이러한 원재료를 화학, 석유 업체를 통해 제공받기에 이들과의 긴밀한 관계가 매우 중요하다. 이에 비해 동사의 바이오 L-메티오닌의 경우 프로필렌과 천연가스 대신 포도당을 사용하는데, DL 메티오닌의 경우에 비해 상대적으로 안전상의 문제가 낮기에 비용 개선을 꾀할 수 있으며, 수급의 안정성도 화학, 석유 업체에 공급받을 때에 비해 상대적으로 개선됨을 알 수 있다.

세계 최초 중간재와 최종재 동시 생산 공장 건설 - 안정적 수급, 운송비 절감

원재료 측면에서 동사가 가지는 또 다른 강점은 바로 프랑스 Arkema 사와의 합작으로 메틸 메르캅탄의 안정적인 수급 및 운송비의 절감을 꾀할 수 있게 되었다는 점이다. 동사의 말레이시아 메티오닌 공장의 경우 합작사인 Arkema가 메틸 메르캅탄을 생산, 공급하여 메티오닌을 생산하는 공장이다. 즉, 한 공장 내에서 중간재인 메틸 케르캅탄과 최종재인 바이오 L-메티오닌을 동시에 생산하는 세계 최초의 공장이다. 이에 주 원재료인 메틸 메르캅탄을 안정적으로 공급 받을 수 있을 뿐만 아니라, 운송비를 절감할 수 있는 일석이조의 효과를 누릴 수 있게 되었다.

복잡한 로지스틱스 - 메틸 메르캅탄의 안정적 조달

특히, 메티오닌 시장에서는 메틸 메르캅탄의 안정적인 수급이 매우 중요하다. 현재 과점 시장에 살아 남은 4개의 글로벌 대기업의 경우 각자의 수급처를 통해 메틸 메르캅탄을 안정적으로 공급 받으나, 이들을 제외한 다수 기업은 그렇지 못한 실정이다. 실제로 중국의 경우 메티오닌 CAPA가 연간 1만톤이지만, 2013년 실제 생산은 850만톤에 불과하였다. 10%가 채 되지 않는 낮은 CAPA 가동률의 원인이 바로 주 원료인 메틸 메르캅탄을 조달하지 못했다는 점을 보았을 때, 원료의 공급과 관련된 복잡한 로지스틱스가 기존 시장의 진입장벽이었다는 것을 알 수 있고, 동사의 경우 이를 무난히 극복할 수 있음을 알 수 있다.

이처럼 동사는 생산 과정 및 원재료 측면에서 세계 최초 바이오 공법 원천 기술을 활용하여 큰 이점을 얻을 수 있으며, 이는 기존 DL-메티오닌 시장 참여자들과 비교하여 원가 경쟁력을 가질 수 있음을 의미한다.

3.3.2 가격경쟁력

3.3.2.1 CJ 바이오 L-메티오닌의 우수성 입증

위에서 언급한 것처럼 50%의 수율을 보이는 DL-메티오닌에 비해 L-메티오닌의 경우 100%의 수율을 자랑한다. 이와 같은 동사의 L-메티오닌의 우수성은 이 분야 세계 최고 권위의 '세계축산학회'에서 입증되었다.

2013년 10월 15일부터 20일까지 중국 북경국제회의센터에서 열린 세계축산학회에서 동사의 L-메티오닌의 우수성이 미국 연구진에 의해 발표되었다. 세계축산학회는 1965년 설립 이후 5년에 한 번씩 개최되는 축산업계 세계 최고 권위의 학회로서 초청된 석학들과 기업들이 이 자리에서 발표한 자료들은 축산업계 최고 수준의 권위를 인정 받고 있다.

상대적 생체이용률

- 20~40% 우수

증체량 - 138% 우수**장 발달 및 향산화 개선**

이날 행사에서 미국 노스캐롤라이나 주립대학교 농업생명과학대학 연구진은 지난 2년 여에 걸친 닭과 돼지를 대상으로 한 사양시험 결과 “**L-메티오닌은 그 동안 선두업체들이 석유를 원료로 생산한 DL-메티오닌 대비 상대적 생체이용률이 20~40% 이상 우수한 아미노산임을 입증하였다**”고 밝혔다. 상대적 생체이용률이란 체내에 흡수되어 아미노산으로서 기능을 얼마만큼 효율적으로 수행하는지를 측정하는 척도로써, 이 수치가 높을수록 효율적인 아미노산임을 나타낸다. 또한 동사의 L-메티오닌을 먹은 가축이 기존 DL-메티오닌을 먹은 가축에 비해 **증체량이 138% 우수함이 입증되었는데**, 일정 기간 동안 가축의 몸무게가 늘어나는 양을 가리키는 지수인 증체량이 높다는 것은 가축의 시장성이 높아지는 것을 의미한다. 이외에도 **장 발달 및 향산화까지 개선될 수 있다는** 내용을 학회에서 공식적으로 발표한 만큼, 그 동안 DL-메티오닌이 주를 이루던 세계 메티오닌 시장에 본격적 판도 변화가 있을 것으로 예상되며, **동사의 L-메티오닌이 가격 경쟁력을 가질 수 있을 것으로 보인다.**

실제 현재 DL-메티오닌은 Kg 당 3~5\$ 선에서 거래되고 있는데, 위에서 살펴본 것처럼 L-메티오닌의 경우 대형생산의 어려움이 원가의 상승 및 판매가격 상승으로 이어져 시장성을 잃었는데, 동사의 바이오 L-메티오닌의 경우 이러한 문제를 해결했기에 이 두 제품의 사이 수준에서 가격을 책정할 수 있을 것으로 보인다. 다만, 동사의 경우 시장의 초기 진입자이기 때문에 상황에 따라 초기에는 실제 받을 수 있는 가격 보다 낮은 가격을 책정하여 시장에서의 점유율 및 협상력을 증대시키고, 추후 가격을 증대시키는 전략을 펼칠 수도 있을 것이다. 이에 다양한 상황에 대한 시나리오 분석이 필요할 것이며, 추후 매출 추정 부분에서 상세하게 다루고자 한다.

3.4 동사에 유리한 내부, 외부적 상황

3.4.1 우리는 이미 아미노산 글로벌 플레이어

이미 핵산, 라이신에서 글로벌 플레이어

- 세계 시장 판매망 확보 가능

기존 과점 시장에서 진입 장벽 중 하나는 대규모 기업들의 글로벌 세일즈 네트워크였다. 전 세계 시장을 4개의 기업들이 과점하고 있기에, 각 기업들은 대륙 별로 현지 CAPA를 확보하여 생산 및 판매하고 있다. 이렇게 전 세계적으로 판매망을 확보한 덕분에 신규 진입 기업이 함부로 진입하지 못하고 있는 추세이다. 하지만 동사의 경우 핵산 부문에서 세계 1위로 활약하고 있을 뿐만 아니라, 같은 아미노산 계열의 라이신 부문에서도 세계 2위로 현재 활약하고 있는 글로벌 플레이어이기에, 기존 시장의 진입장벽인 글로벌 세일즈 네트워크는 동사에게 큰 문제가 되지 않는다.

3.4.2 유기농 가축에 대한 선호도 증가

전 세계적으로 유기농 가축에 대한 선호도가 증가하고 있는 추세다. 미국의 경우 2000년대 들어 유기농 가축에 대한 선호가 급증하고 있는데, 유기농 대형 슈퍼마켓인 ‘Whole Foods’, ‘Trader Joe’s’ 등의 성공에 힘 입어 주요 대형 슈퍼마켓이 유기농 상품 라인업을 확대 및 강화한 것이 원인이다. 특히, 미국 농무부 (USDA) 는 유기농 등급의

선을 매우 엄격히 그음으로써 소비자의 신뢰를 얻고 그에 따라 유기농 생산자 역시 가격 프리미엄을 획득함으로써 소비자와 생산자 간의 win-win 이 가능해졌다.

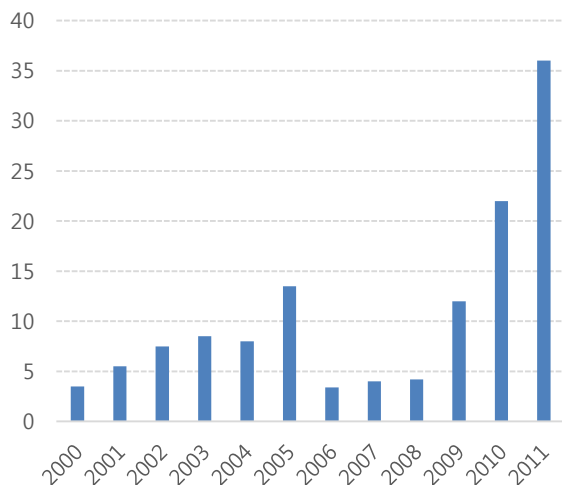
또한 유럽의 경우에도 유기농 열풍이 강하다. 유럽 연합(EU) 집행위원회는 **2014년 3월 24일 유기농 식품 생산과 상품 표기에 대한 새로운 개혁안을 발표**하였다. EU 집행위원회는 유럽 유기농시장의 전체 성장률은 CAGR 6% 수준으로 매년 그 규모가 증가하고 있으며, 더 이상 소규모 시장이 아닌 200억 유로 규모의 대규모 시장을 형성함에 따라 새로운 규율의 제정이 불가피함을 밝혔다. 이번 개혁안의 주된 내용은 1) 유기농 제품과 비유기농 제품을 같은 곳에서 생산하는 것을 금지, 2) EU 유기농 시장에 진입하려는 소규모 사업자들을 위한 그룹 인증제 (System of Group Certification) 도입으로 볼 수 있는데, 이러한 개혁안에 따라 **유기농 제품 생산 시 엄격한 생산 규율(생산 과정에서 100% 유기농 물질만을 사용해야 하며, 유기농/비유기농 생산 공정을 엄격하게 분리해야 함)을 적용**해야 하기에 유기농 제품의 질적 증대 및 소비자와 생산자간의 신뢰 향상의 효과를 누릴 수 있을 전망이다.

유기농에 대한 선호

-> 동사의 바이오 L-메티오닌 수혜 가능

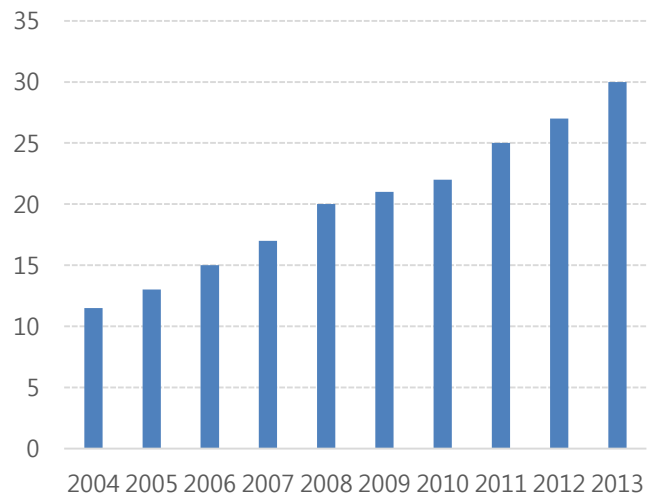
이처럼 유기농 가축에 대한 선호도의 증대 및 이를 장려하는 공식기관의 정책 등에 힘 입어 유기농 가축 시장은 앞으로도 지속적으로 성장할 전망이며, 이에 화학공정을 거치는 DL-메티오닌에 비해 바이오 공정을 거치는 동사의 L-메티오닌의 경우 증금속, 비소 등의 독성물질이 매우 적다는 장점이 있기에 큰 수혜를 입을 수 있을 것이다.

그림 34. USDA인증 유기농가금류 추이(단위:백만마리)



출처: 미 농무부(USDA) SMIC Research Team 1

그림 35. 미국 유기농 제품 판매 현황 (단위 : billion \$)



출처 : 미 농무부(USDA) SMIC Research Team 1

3.4.3 DL-메티오닌에 대한 각종 규제

DL-메티오닌

- 미 농무부 규제

DL-메티오닌은 화학공정을 거친 인공 메티오닌으로써 미국 농무부 (USDA)로부터 규제를 받았다. USDA는 1999년 처음으로 인공 메티오닌의 사용을 검토 후 2001년 사료 첨가제로서 승인하였으며, 2003년에는 유기농 가금류의 사료 첨가제로의 사용도 허가하

였다. 2003년 유기농 가금류에 대한 DL-메티오닌의 사용 승인은 당시 환경단체 등에 의해 많은 반발이 있었지만, L-메티오닌이 DL-메티오닌에 비해 2배 가량 비싸 DL-메티오닌을 금지하면 유기농 가금류업계의 비용이 증대될 것을 고려하여 DL-메티오닌의 사용을 지속적으로 허용하였다.

2009년 유기농 가금류 업계는 향후 2014년까지 DL-메티오닌의 사용 허가를 USDA에 요청함에 있어 DL-메티오닌의 최대 사용량을 산란계의 경우 4파운드, 육계의 경우 5파운드, 칠면조의 경우 6파운드로 신청하였으나, USDA는 2012년 이후 DL-메티오닌의 최대 사용량을 산란계 2파운드, 육계 2파운드, 칠면조 3파운드 등으로 업계 측의 신청량의 절반 이하로 허용하여 규제하고 있다. 현재 DL-메티오닌의 사용은 매년 새로 검토되고 있으며, 향후 유기농 선호의 증대 및 좀 더 저렴한 대체제의 발견 등이 있다면 추가 하향 조정될 가능성이 높다. 즉, USDA의 경우 DL-메티오닌이 명백히 환경적 문제가 있음을 인지하고 있으나, 가격의 문제 때문에 어쩔 수 없이 제한적 허용을 해주고 있는 상황이다. 또한 유럽의 경우 DL-메티오닌이 유기농 가금류의 사료 첨가제로 전면 사용이 금지된 상태이며, 이를 대체하여 옥수수 글루텐 첨가제가 사용되고 있는 상황이다.

DL-메티오닌

- 유럽 유기농 가금류 사료 첨가제 전면 금지

이와 같은 DL-메티오닌에 대한 규제는 동사의 바이오 L-메티오닌이 시장에 최초로 진입함과 더불어 기존 과점 업체들의 물량을 뺏어오는 데 있어 긍정적인 역할을 할 것으로 보인다. 기존 L-메티오닌이 대량생산에 실패하여 판매 단가를 낮추지 못해 시장성을 잃었다는 점을 보았을 때, 동사의 L-메티오닌의 경우 원천 기술을 통해 대량생산을 가능케 했기에 기존 L-메티오닌에 비해 낮지만 현존하는 DL-메티오닌보다는 높은 가격을 책정할 수 있을 것으로 보인다. 미국의 경우 USDA가 DL-메티오닌을 허용해 주는 이유가 가격의 문제였다는 점과 업계의 값싼 DL-메티오닌에 대한 신청량이 USDA의 허용량 보다 높다는 점을 보았을 때, 동사의 L-메티오닌이 적절한 가격을 책정할 경우 기존 DL-메티오닌의 물량을 뺏아올 수 있을 것으로 보인다. 예를 들어 미국 산란계의 경우 업계 측에서는 1마리당 4파운드를 요구하나, 현재 USDA는 2파운드까지만을 허용하고 있다. 이는 2파운드만큼의 메티오닌에 대한 초과 수요가 존재한다는 것이기에, 시장성 있는 가격을 설정하여 동사의 L-메티오닌이 진입할 경우, 가격 경쟁력과 더불어 친환경적인 동사의 L-메티오닌이 최소한 이와 같은 초과수요를 흡수할 수 있을 것이며, 나아가 기존 DL-메티오닌의 물량까지 뺏아올 수 있을 것이다.

3.5 매출 추정

동사는 2012년 10월 8만톤 규모의 말레이시아 메티오닌 공장 건설을 시작하여, 2014년 6월 완공 예정이다. 이에 추정의 편의를 위해 평균 건설기간을 1년 반으로 가정하여 매출추정을 진행하고자 한다. 현재 시장에 최초 진입하게 되는 메티오닌의 경우 과거 CAPA 증설에 대한 자료가 없기에, 동사가 라이신 사업에서 어떤 형태로 CAPA 증설을 진행 했는지 살펴보고 이를 메티오닌 사업에 반영하고자 한다.

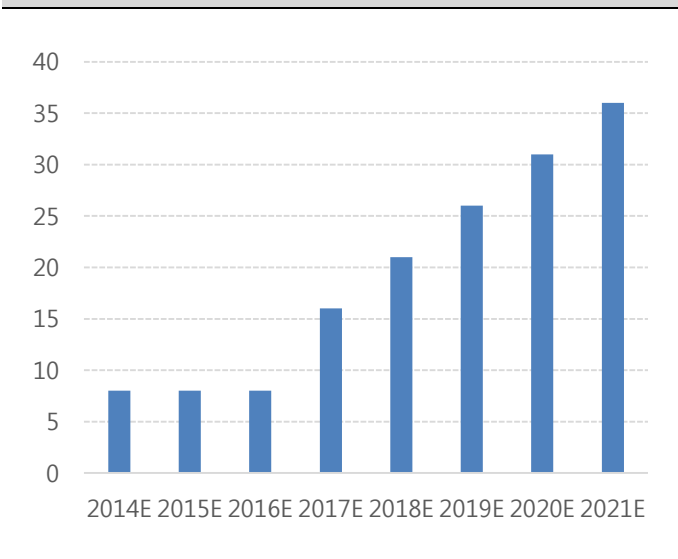
동사는 1991년 인도네시아에 라이신 공장을 처음 설립하고, 이후 CAPA 증설을 인도네

시아 기존 공장의 증축의 방법으로 단행하였다. 또한 최근 2012년 및 2013년 각각 10만 톤씩의 라이신 공장을 중국 및 미국에 건설하였다. 이처럼 동사는 적극적인 CAPA 증설을 해오고 있었으며, **메티오닌 역시 시장성이 입증 될 경우 추가적인 CAPA 증설을 통해 시장점유율을 높여 갈 것**이라는 점을 유추할 수 있었다. 실제로 동사는 올해 시장상황을 지켜본 뒤, 내부적으로 CAPA 증설 계획을 갖고 있음을 알 수 있었기에, 이러한 유추는 타당하다 볼 수 있다. 이에 2014년 하반기 메티오닌이 최초 시판 된 이후 1년간 시장상황을 지켜본 뒤, **2015년 하반기 기존 공장에 8만톤의 CAPA 증축을 시행할 것이며, 이후 2017년 및 2019년 1월 각각 10만톤씩 CAPA를 증설 할 것이라 예상하였다.**

세계 육류 소비 1위인 중국을 비롯한 동남아시아 등 이머징마켓의 인구 및 소득 증가, 메티오닌 주 수요층인 가금류 시장의 성장에 따라 **현재 50억 달러 규모의 메티오닌 시장이 CAGR 6%로 성장할 것으로 보인다.**

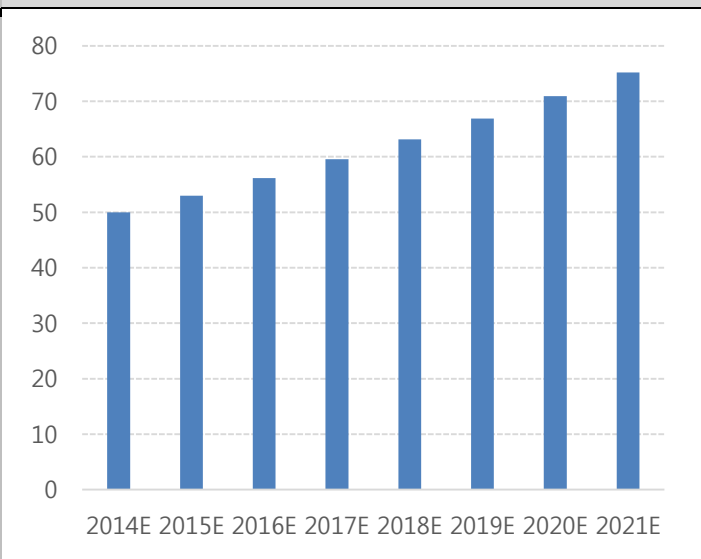
그리고 **현재 메티오닌 시장은 과점체제이고 이에 판매가격이 안정화 되어 있다는 점**을 보았을 때, **향후에도 4\$ 수준으로 유지될 전망이다.** 반면 동사의 경우 원가경쟁력 및 가격경쟁력을 보유 하고 있으나, **시장에 초기 진입하는 입장에서 공격적으로 판매 단가를 높이는 것보다는 기존에 형성되어 있는 4\$의 수준으로 일단 진입한 뒤, 시장점유율을 차츰 증대시킨 뒤 가격의 인상을 단행하는 전략을 펼칠 것으로 보인다.** 이에 **2018년까지는 4\$의 수준으로 유지하되, 최초로 두 자리수인 10%의 시장점유율을 가지게 되는 19년부터는 단위당 0.5\$를 인상하여 4.5\$의 가격을 책정할 것이라 예상하였다.**

그림 36. 동사의 메티오닌 CAPA 변화 추이(단위:만톤)



출처: SMIC Research Team 1

그림 37. 메티오닌 시장 성장 추이 (단위 : 만톤)



출처 : SMIC Research Team 1

타 경쟁사들이 바이오 공법의 원천 기술을 개발하기 위해 수십년간 힘 썼으나, 아직 성공하지 못했다는 점과 동사가 원천 기술을 개발하기 위해 **8년간 연구개발을 했다는 점을 고려하였을 때, 향후 8년간 즉, 2021년 까지는 동사가 바이오 L-메티오닌에 있어서는 독점적 지위를 향유 할 수 있을 것이라는 전제와 함께 경쟁사의 평균 CAPA 가동률**

이 75%임을 감안하여 이를 동사에도 적용하여 2021년까지 매출추정을 다음과 같이 제시한다.

그림 38. 매출추정	(단위 : 억 \$, 만톤)							
	2014E	2015E	2016E	2017E	2018E	2019E	2020E	2021E
전체시장규모	50	53	56	60	63	67	71	75
전체판매량	100	106	112	119	126	134	142	150
동사의 CAPA	8	8	8	16	21	26	31	36
동사의 판매량	3	6	6	12	16	20	23	27
동사의 판매가격	4	4	4	4	4	4.5	4.5	4.5
동사의 매출액	1.2	2.4	2.4	4.8	6.3	8.77	10.46	12.15
동사의 시장점유율	2%	5%	4%	8%	10%	13%	15%	16%

출처 : SMIC Research Team 1

4. Issue & Risk

4.1 새로운 필수 아미노산의 발견, '발린'의 생산

동사는 2013년 11월 18일, 지난 3년여간의 연구개발(R&D) 끝에 신규 사료용 필수 아미노산인 '발린'의 개발에 성공하였다고 발표하였다. 이로써 동사는 사료용 필수 아미노산인 라이신-트립토판-쓰레오닌-메티오닌-발린의 라인을 모두 갖추게 된 세계 최초의 기업이 되었고, 이에 고객의 요구에 맞춰 필요한 제품을 모두 공급 가능하게 되었다.

발린은 가축의 성장촉진뿐만 아니라 배설물로 인해 발생하는 질소의 배출량을 감소시켜 환경오염 방지에 도움을 준다. 이에 환경오염과 관련된 가축배설물의 규제가 엄격한 유럽시장 위주로 현재 판매되고 있다. 하지만 유럽뿐만 아니라 전 세계적으로 가축 배설물로 인한 환경오염에 대한 관심이 높아지고 있는 추세이며, 현재는 자돈(새끼돼지) 용으로만 첨가되고 있지만, 기술발전에 따라 모돈(어미돼지) 및 가금류(닭, 오리) 등으로 확대 적용 가능성이 높아짐에 따라 향후 미국, 중국, 동남아시아 등으로 시장이 확대될 전망이다.

발린 시장은 2009년 처음 형성되었으며, 350억원 규모로 시장 크기는 아직 작지만, 위와 같은 이유로 2009년 시장 형성 이후 매년 고성장을 계속하여, 14년에는 500억원, 15년에는 700억원 규모로 성장이 예상된다. 또한 현재 시장은 일본의 아지노모토사가 단일 공급업체로서 독점체제를 구축하고 있는데, 동사가 올해 초부터 인도네시아 파수루안 공장에서 본격적으로 발린을 생산함으로써 치열한 시장쟁탈전이 예상된다. 하지만 동사의 경우 라이신 시장에서 현재 아지노모토사를 이기고 있다는 점, 아지노모토사의 발린과 기술 및 원료에서 차별화 되어있다는 점을 바탕으로 공격적인 영업과 마케팅 역량을 발

위하여 초기에 성공적인 시장 안착에 주력할 계획이다.

4.2 환율 리스크

동사는 국제적인 영업을 영위하고 있어, 환율 리스크에 노출되어 있다. 특히, 달러화 및 일본엔화의 환율변동위험성을 안고 있다. 2013년 12월을 기준으로, 다른 모든 변수가 통제되어 있다는 전제하에 자국통화가 달러화에 대해 10% 변동할 때마다 약 750억원의 세후손익이 발생할 것이다. 동사는 이러한 환율 리스크에 대비하기 위해 선물환 등 파생상품을 통해 환헤지를 시행하고 있다.

4.3 국제 곡물가격 변동 리스크

동사는 국제 곡물가격 변동에 대한 위험성에 노출되어 있다. 동사가 영위하는 식품 사업과 생명공학 사업 부문의 원료의 대부분은 곡물에 해당하기 때문이다. 곡물 가격 변동 리스크에 대비하여 동사는 일정 부분을 상품선물 및 옵션거래를 통해 헤지하고 있다.

4.4 오너 리스크

2013년 7월, CJ제일제당의 이재현 회장은 비자금 조성, 횡령, 배임 등의 혐의로 구속 수감되었다. 건강상태 악화를 이유로 구속집행정지가 시행되기는 했으나, 2014년 2월, 동사의 회장은 1심에서 징역 4년, 벌금 260억원의 실형을 선고 받았다. 오너가 구속 수감되어 있는 상태는 CJ제일제당의 공격적 투자 유치 및 해외 진출에 부정적 영향을 미칠 가능성이 있다고 분석된다. 따라서 이를 valuation에서 고려해 보았다.

5. Valuation –RIM method

5.1. RIM method

동사는 현재 메티오닌 신규 매출 및 라이신 가격의 하방 확보로 인해 그동안의 부진을 떨쳐내고 장기적인 성장의 기회를 얻은 상황이다. 상대가치 평가법으로는 적절한 peer의 부재로 인해 현재 동사의 성장의 기대감을 표현할 수 없기 때문에 RIM 방법을 사용하였다.

5.2. 매출액 추정

식품사업부

(단위: 십억)

	2013	2014E	2015E	2016E	2017E	2018E	2019E	2020E	2021E
식품사업	3,768	3881	3997	4117	4241	4368	4499	4634	4773
가공식품	2019	2080	2142	2206	2272	2341	2411	2483	2558
소재식품	1749	1801	1856	1911	1969	2028	2088	2151	2216
영업이익	222	237	244	252	255	262	265	277	289
가공식품	149	158	163	168	173	173	174	189	192
소재식품	73	79	82	84	83	89	92	88	97

가공식품의 영업이익률은 저수익 사업부문 구조조정 및 원가율이 안정되면서 증가하고 원재료의 증감에 따른 영업이익률의 변동이 있음을 적용하였다. 소재식품의 영업이익률은 원재료 값 안정에 따른 영업이익률 회복하고 역시 원재료의 증감에 따른 영업이익률의 변동을 적용하였다.

물류사업부

(단위: 십억)

	2013	2014E	2015E	2016E	2017E	2018E	2019E	2020E	2021E
매출액	3795	4299	4587	4883	5198	5526	5871	6235	6593
CL	1823	1951	2087	2233	2390	2552	2726	2908	3083
택배	902	1203	1275	1339	1406	1476	1550	1627	1709
포워딩	1070	1145	1225	1311	1403	1498	1595	1699	1801
영업이익	64	188	200	211	225	239	254	270	286
CL	105	105	113	118	127	135	144	154	163
택배	-27	48	51	54	56	59	62	65	68
포워딩	-14	34	37	39	42	45	48	51	54

CL 영업이익률은 2013 년 저마진 물령 계약을 연장하지 않음으로써 2014 년에는 영업이익률이 다소 증가할 것으로 보인다. 그러나 CL 부분은 대기업 혹은 정부랑 계약을 하므로 상대적으로 불리한 위치에서 계약할 수밖에 없는 구조이다. 따라서 영업이익률이 점차 하락하는 양상으로 예측하였다. 택배부분은 2014 년에는 2013 년의 합병으로 인한 시스템 혼란 등의 부진이 해소되고 시장점유율이 회복되는 양상을 예측하였다. 또한 단가인상은 없을 것이라고 예상하여 영업이익률은 유지되는 방향으로

예상하였다. 포워딩 부분 역시 주수의 물량 정리로 영업이익률이 소폭 상승하도록 하였다.

생명공학사업부

(단위: 십억)

	2013	2014E	2015E	2016E	2017E	2018E	2019E	2020E	2021E
생명공학	3442	3890	4848	5492	6108	6907	8031	8924	9669
바이오	1473	1614	2208	2423	2529	2755	3314	3560	3611
라이신	897	885	1320	1503	1316	1346	1603	1667	1461
핵산	216	229	247	267	288	311	333	356	381
메치오닌	0	130	259	259	518	680	948	1094	1312
기타	360	371	382	394	406	418	430	443	457
제약	420	433	446	459	473	487	502	517	532
생물자원	1549	1843	2194	2610	3106	3665	4215	4847	5526
영업이익	125	314	466	566	569	647	898	1010	1004
바이오	44	211	363	433	431	481	720	805	785
메치오닌 외 바이오	44	178	298	368	302	311	407	444	352
메치오닌	0	32	65	65	130	170	313	361	433
제약	29	30	31	32	33	34	35	36	37
생물자원	52	74	72	102	106	132	143	170	182

제약 부분은 2013 년도 약값 하락으로 인해 영업이익률이 훼손되었다. 단기적인 이슈가 아니기에 이를 후의 예측에도 반영하였다. 생물자원 부분은 영업이익률이 원재료인 옥수수 등의 증감에 따라 등락을 조정하였다.

(단위: 원)

	2013	2014E	2015E	2016E	2017E	2018E	2019E	2020E	2021E
판매량(톤)									
라이신	520,000	561,600	600,912	636,967	675,185	708,944	744,391	781,611	820,691
핵산	22,800	24,624	26,594	28,721	31,019	33,501	35,846	38,355	41,040
메치오닌		30,000	60,000	60,000	120,000	157,500	195,000	225,000	270,000
가격(USD/톤)									
라이신	1,568	1,459	2,053	2,270	1,949	1,953	2,284	2,374	2,081
핵산	8,600	8,600	8,600	8,600	8,600	8,600	8,600	8,600	8,600
메치오닌		4,000	4,000	4,000	4,000	4,000	4,500	4,500	4,500
환율(원/USD)	1,101	1,080	1,080	1,080	1,080	1,080	1,080	1,080	1,080
매출액	1,243,232,064,000	1,838,570,451,840	2,087,552,286,029	2,227,715,676,857	2,486,887,274,083	3,116,839,675,054	3,453,727,922,713	3,537,864,590,953	
라이신	884,924,352,000	1,332,366,122,880	1,561,587,610,752	1,421,209,827,558	1,495,332,956,840	1,836,204,555,604	2,003,987,344,901	1,844,487,172,694	
핵산	228,707,712,000	247,004,328,960	266,764,675,277	288,105,849,299	311,154,317,243	332,935,119,450	356,240,577,811	381,177,418,258	
메치오닌	129,600,000,000	259,200,000,000	259,200,000,000	518,400,000,000	680,400,000,000	947,700,000,000	1,093,500,000,000	1,312,200,000,000	

라이신은 현재 라이신 시장 증가율인 8%를 반영하여 판매량이 증가한다고 가정하였다. 다만 과잉공급이 해소되는 구간에 있으므로 8%보다 낮은 성장률을 예측하였다. 가격은 앞서 투자포인트 1 을 반영하여 추정하였다. 환율은 현재 예상 환율인 1080 원을 적용하였고, 뒤이어 환율 민감도 분석도 하였다. 핵산은 연 8%의 성장을 예측하였고 가격은 유지된다고 가정하였다. 메치오닌은 투자포인트 2 에서 가정한 capa 증설 계획을 반영하였고 이에 따른 매출추정을 하였다. 동사의 탁월한 제품 경쟁력과 동사에게 유리한 환경은 CAPA 증설시 충분히 예측치만큼의 매출이 가능하다고 판단하였다. 다만 오히려 리스크가 있어 공격적인 CAPA 증설에 제한이 있을 수 있으므로 뒤에서 이에 대한 상황을 가정해 분석해 보았다.

메치오닌을 제외한 바이오 사업부의 영업이익은 변화되는 라이신 가격에 따라서 영업이익률을 과거 사례를 통하여 적용하였다. 메치오닌은 글로벌 경쟁사들의 평균 OPM 인 25%를 따랐고, 동사가 원가경쟁력이 있다는 점을 고려할 때 결코 무리한 수준은 아니라고 판단한다.

(단위: 십 억)

5.3. 비지배지분 추정

(단위: 십 억)

	2013	2014E	2015E	2016E	2017E	2018E	2019E	2020E	2021E
매출액	3795	4299	4587	4883	5198	5526	5871	6235	6593
CL	1823	1951	2087	2233	2390	2552	2726	2908	3083
택배	902	1203	1275	1339	1406	1476	1550	1627	1709
포워딩	1070	1145	1225	1311	1403	1498	1595	1699	1801
영업이익	64	188	200	211	225	239	254	270	286
CL	105	105	113	118	127	135	144	154	163
택배	-27	48	51	54	56	59	62	65	68
포워딩	-14	34	37	39	42	45	48	51	54
금융손익	-28	-28	-28	-28	-28	-28	-28	-28	-28
기타손익	-74	-5	-5	-5	-5	-5	-5	-5	-5
관계기업투자손익	5	0	0	0	0	0	0	0	0
무형자산손상차손	0	0	0	0	0	0	0	0	0
매각예정자산손상차손	-13	0	0	0	0	0	0	0	0
법인세비용차감전순이익	-45	155	167	178	192	206	221	237	253
법인세비용	-30	34	37	39	42	45	49	52	56
계속영업이익	-15	121	131	139	150	161	173	185	197
중단영업	-45	0	0	0	0	0	0	0	0
중단영업이익	-45	0	0	0	0	0	0	0	0
당기순이익	-60	121	131	139	150	161	173	185	197
지배기업의 소유주지분	-56	124	134	142	153	164	176	188	200
비지배지분	-4	-3	-3	-3	-3	-3	-3	-3	-3

동사의 당기순이익의 비지배지분의 대부분이 자회사인 CJ 대한통운에서 비롯되므로 CJ 대한통운의 손익계산서를 추정해보았고, 이 당기순이익에서 79.92%(비지배지분)를 곱하여 비지배지분을 추정하였다.

5.4. RI 추정

(단위: 십 억)

	2013	2014E	2015E	2016E	2017E	2018E	2019E	2020E	2021E
자기자본	4813	4859	5290	5856	6521	7206	7973	8964	10080
지배기업 소유주지분	2884	2976	3308	3767	4318	4881	5518	6368	7334
예상 순이익	71	456	591	690	710	792	1,016	1,141	1,156
지배기업 소유주지분	117	357	484	576	588	661	876	991	996
배당액	25	25	25	25	25	25	25	25	25
ROE	4.05%	11.99%	14.65%	15.29%	13.62%	13.55%	15.87%	15.56%	13.59%
COE	9.86%	9.86%	9.86%	9.86%	9.86%	9.86%	9.86%	9.86%	9.86%
스프레드	-5.81%	2.13%	4.79%	5.43%	3.76%	3.69%	6.01%	5.70%	3.73%
RI	-279.87	63.45	158.32	204.64	162.32	180.22	331.62	362.91	273.30
PV RI		60	136	160	116	117	196	195	134
		105.8%	116.2%	127.6%	140.2%	154.0%	169.2%	185.9%	204.3%
최초자본금	2976	TP 현재 주가 괴리도		433,023					
SUM PV RI	1114			311,500					
PV TV	1425			39%					
Equity Value	5515								
적정 주가	433.023								

유통주식수	12,737,118
영구성장률(%)	0%
무위험이자율(%)	2.86%
시장위험프리미엄(%)	7.0%
β	1
COE	9.86%

5.5. 환율 민감도

	5%하락	5%상승
TP	415055	450991
과리도	33%	45%

5.6. 오너 리스크 고려

투자포인트 2 에서 고려한 공격적인 CAPA 증설이 오너가 구속될 경우에 힘들 것으로 예상해 향후 4 년간 CAPA 증설이 없다는 가정하에 주가 산출을 해보았다.

TP	389,868
현재주가	311,500
과리도	25%

6. appendix

IFRS (연결)		연간				대차대조표	IFRS (연결)			
포괄손익계산서		201012	201112	201212	201312		201012	201112	201212	201312
적용회계기준		IFRS(연결)	IFRS(연결)	IFRS(연결)	IFRS(연결)	적용회계기준	IFRS(연결)	IFRS(연결)	IFRS(연결)	IFRS(연결)
매출액		57,778	65,382	98,775	108,477	비유동자산	38,098	80,145	90,004	92,994
매출원가		40,391	47,720	76,966	87,696	장기금융자산	5,166	6,552	7,266	4,043
매출총이익		17,387	17,662	21,809	20,782	유형자산	28,031	49,908	55,752	62,545
판매비와 일반관리비		12,863	13,063	15,654	17,327	무형자산	1,547	14,005	16,056	17,640
인건비		2,883	3,047	4,064	4,869	기타비유동자산	3,354	9,680	10,930	8,766
감가상각비		338	376	742	949	유동자산	21,928	33,250	33,635	37,051
연구개발관련비용		304	326	349	319	현금 및 현금성자산	3,066	4,787	5,568	4,319
영업이익		4,524	4,599	6,155	3,455	단기금융자산	3,048	2,264	1,035	1,397
*조정영업이익		4,530	4,599	6,155	3,455	매출채권 및 기타채권	6,602	13,469	12,996	16,376
EBITDA		6,007	6,409	9,251	7,268	재고자산	7,868	10,752	11,393	10,067
비영업손익		4,551	14	-1,905	-2,188	기타유동자산	1,306	1,942	2,608	3,044
금융손익		5,134	779	-1,452	356	자산총계	60,026	113,395	123,639	130,045
외환손익		247	-443	234	-602	비유동부채	9,309	28,634	37,535	44,830
관련기업투자등 관련손익		-67	-2	-237	-347	장기금융부채	4,204	20,922	29,694	37,500
기타손익		-763	-320	-450	-1,595	퇴직급여부채	335	1,103	690	817
세전계속사업손익		9,075	4,614	4,250	1,267	기타비유동부채	4,770	6,609	7,150	6,513
법인세비용		2,477	1,473	1,143	556	유동부채	24,001	37,797	33,894	37,089
계속사업손익		6,598	3,140	3,107	711	매입채무 및 기타채무	4,937	7,901	9,867	10,495
중단사업손익						단기금융부채	15,347	25,570	22,785	23,903
*법인세 효과						기타유동부채	3,689	4,299	1,213	1,732
당기순이익(순손실)		6,598	3,140	3,107	711	부채총계	33,310	66,430	71,428	81,919
지배주주지분		6,575	3,015	2,549	1,167	지배주주지분	26,590	27,199	29,745	28,839
비지배주주지분		23	125	558	-456	자본금	705	720	721	721
현금흐름보고서		IFRS (연결)				신종자본증권				
		201012	201112	201212	201312	자본잉여금	7,819	8,938	8,954	8,997
적용회계기준		IFRS(연결)	IFRS(연결)	IFRS(연결)	IFRS(연결)	기타포괄손익누계액	3,647	2,067	1,835	587
영업활동현금흐름		3,507	-2,884	8,051	5,909	기타자본구성요소	-1,627	-2,969	-2,282	-2,898
당기순이익(손실)		6,598	3,140	3,107	711	자기주식	-376	-1,703	-1,019	-1,019
비현금수익비용가감		-724	3,401	6,295	6,195	이익잉여금	16,046	18,443	20,517	21,431
유무형감가상각비		1,483	1,810	3,096	3,814	비지배주주지분	125	19,766	22,465	19,287
금융자산처분손익						자본총계	26,715	46,965	52,210	48,126
순이자비용						순운전자본	7,123	13,936	15,888	17,229
외환손익						순차입금	13,437	39,440	45,876	55,687
관계기업투자손익			2	126	233	투자자본	37,439	81,758	93,512	101,485
기타		-2,207	1,589	3,073	2,148					
운전자본증감		-1,740	-7,424	-308	-399					
매출채권감소(증가)		3,382	139	-307	500					
재고자산감소(증가)		-1,754	-2,934	-609	1,065					
매입채무증가(감소)		-3,240	-4,069	2,284	-1,726					
기타		-128	-560	-1,675	-237					
투자활동현금흐름		4,812	-14,201	-11,563	-7,691					
유형자산취득		-2,589	-7,258	-10,529	-11,285					
유형자산처분		29	151	822	1,130					
무형자산증감		215	771	1,604	603					
금융자산증감		-6,998	-538	-1,166	-3,543					
기타		14,155	-7,327	-2,295	5,403					
재무활동현금흐름		-7,522	18,784	4,561	607					
단기금융부채증감		-4,895	2,495	-7,346	-5,393					
장기금융부채증감		-1,224	17,738	10,969	8,223					
자본증감		-171	-222	722	26					
배당금지급		-474	-556	-249	-254					
기타		-758	-671	465	-1,995					
기타현금흐름										
순현금흐름		806	1,721	781	-1,249					
기초현금		2,260	3,066	4,787	5,568					
기말현금		3,066	4,787	5,568	4,319					

